齿轮专题 · 计算作图

齿轮机构 / 轮系 / 齿轮传动 / 蜗杆传动 • 常大 855 机械设计专业硕士

共 44 题 • 真题 44 题 • 扩展题 0 题

每题一页作答区，答案另起一页，便于自测

目 录

第四章 齿轮机构（共 9 题） 3
第五章 轮系（共 15 题） 21
第十一章 齿轮传动（共 10 题） 51
第十二章 蜗杆传动（共 10 题） 71

第四章 齿轮机构（共 9 题）

第 1 题

已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮 z_1=30，z_2=40，标准中心距 a=140 mm。试计算这对齿轮的模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽的数值。

2009 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 1 题 · 答案

由 $a = (m(z_1+z_2))/2$ 得 $m = 2a/(z_1+z_2) = (2 \times 140)/(30+40) = 4$ mm。

分度圆直径：$d_1 = mz_1 = 120$ mm，$d_2 = mz_2 = 160$ mm。

齿顶圆直径：$d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m = 128$ mm，$d_{a2} = d_2 + 2h_a^* m = 168$ mm。

齿根圆直径：$d_{f1} = d_1 - 2(h_a^* + c^*)m = 110$ mm，$d_{f2} = d_2 - 2(h_a^* + c^*)m = 150$ mm。

齿距 $p = \pi m = 4\pi \approx 12.57$ mm；齿厚 $s =$ 齿槽宽 $e = (\pi m)/2 = 2\pi \approx 6.28$ mm。

第 2 题

需要一对传动比 i=3 的齿轮，现从旧品库里找到两个直齿圆柱齿轮，其压力角都是 $\alpha=20°$，而齿数为 $z_1=18$，$z_2=54$，齿顶圆直径为 $d_{a1}=90$ mm，$d_{a2}=126$ mm。问这两个齿轮能否配对使用？为什么？

2010 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 2 题 · 答案

解：$d_{a1} = m_1(z_1 + 2h_a^*)$，$d_{a2} = m_2(z_2 + 2h_a^*)$，正常齿制 $h_a^* = 1$。

$m_1 = d_{a1}/(z_1 + 2) = 90/(18+2) = 4.5$ mm（即 $20m_1 = 90$）。

$m_2 = d_{a2}/(z_2 + 2) = 126/(54+2) = 2.25$ mm（即 $56m_2 = 126$）。

由于 $m_1 \neq m_2$，根据直齿圆柱齿轮的正确啮合条件（两轮模数、压力角须分别相等）知，两个齿轮不能配对使用。

解析：思路：①根据题目的已知条件分别求出各个齿轮模数大小；②根据齿轮的正确啮合条件判断能否配对使用。

第 3 题

在一对正常齿制的渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮机构中，已知轮 1 齿数 z_1=20，i_{12}=2.5，压力角 α=20°，模数 m=10 mm。试求：

（1）轮 2 的齿数 z_2，分度圆半径 r_2，基圆半径 r_{b2} 和齿根圆半径 r_{f2}；

（2）齿厚 s，基圆上的齿距 p_b 和标准中心距 a；

（3）该对齿轮标准安装时的中心距。

2011 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 3 题 · 答案

（1）由传动比 $i_{12} = z_2/z_1 = 2.5$，所以 $z_2 = 50$。

分度圆半径 $r_2 = 1/2\ m\ z_2 = 1/2 \times 10 \times 50 = 250$ mm。

基圆半径 $r_{b2} = r_2 \cos 20° = 250 \times \cos 20° \approx 234.93$ mm。

齿根圆半径 $r_{f2} = r_2 - (h_a* + c*)m = 250 - 1.25 \times 10 = 237.5$ mm。（老魏版答案误写为 240 mm，已按标准齿 $h_a*=1$、$c*=0.25$ 修正）

（2）齿厚 $s = (\pi\ m)/2 = 5\pi \approx 15.71$ mm。

基圆齿距 $p_b = p \cos 20° = \pi\ m \cos 20° \approx 29.52$ mm。

标准中心距 $a = (m(z_1+z_2))/2 = 1/2 \times 10 \times (20+50) = 350$ mm。

（3）由于标准齿轮标准安装，其安装中心距和理论中心距相等，即 $a' = a = 350$ mm。

解析：思路：先由传动比求齿数 z_2，然后分别代入公式求出分度圆半径、基圆半径、齿根圆半径，再代入公式求齿厚、齿距、标准中心距。

第 4 题

已知一对正常齿制标准直齿圆柱齿轮的中心距 a=240 mm，z_1=38，z_2=82，m=4 mm。试求：分度圆直径 d_1、d_2，以及小齿轮的齿顶圆直径 d_{a1} 和齿根圆直径 d_{f1}。

2013 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 4 题 · 答案

$d_1=mz_1=4\times38=152$ mm

$d_2=mz_2=4\times82=328$ mm

$d_{a1}=m(z_1+2h_a^*)=4\times(38+2)=160$ mm

$d_{f1}=m(z_1-2h_a^*-2c^*)=4\times(38-2.5)=142$ mm

校核中心距：$a=(m(z_1+z_2))/2=(4\times120)/2=240$ mm，与题给相符。

解析：正常齿制：$h_a^*=1$、$c^*=0.25$，故 $d_a=m(z+2)$、$d_f=m(z-2.5)$。题目已给 m，无需由中心距反求。

第 5 题

已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮 z_1=30，z_2=40，标准中心距 a=140 mm。试计算这对齿轮的模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽的数值。

2015 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 5 题 · 答案

① 模数：由 $a=(m(z_1+z_2))/2$ 得

$m=2a/(z_1+z_2)=(2\times140)/(30+40)=4$ mm

② 分度圆直径：

$d_1=mz_1=4\times30=120$ mm，$d_2=mz_2=4\times40=160$ mm

③ 齿顶圆直径（正常齿制 $h_a*=1$）：

$d_{a1}=m(z_1+2)=128$ mm，$d_{a2}=m(z_2+2)=168$ mm

④ 齿根圆直径（$c*=0.25$）：

$d_{f1}=m(z_1-2.5)=110$ mm，$d_{f2}=m(z_2-2.5)=150$ mm

⑤ 齿距、齿厚、齿槽宽：

$p=\pi m=4\pi\approx12.57$ mm，$s=e=p/2=2\pi\approx6.28$ mm

解析：考点：标准直齿圆柱齿轮几何尺寸计算。注意齿距 $p=\pi m$ 是无理数，工程上一般保留两位小数或用 π 表示。

第 6 题

已知一对正常齿制的渐开线标准斜齿圆柱齿轮的中心距 $a=250\ mm$，齿数 $z_1=23$、$z_2=98$，法面模数 $m_n=4\ mm$。试计算：

（1）螺旋角 β；

（2）分度圆直径 d_1、d_2；

（3）小齿轮的齿顶圆直径 d_{a1} 和齿根圆直径 d_{f1}。

2018 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 6 题 · 答案

（1）由 $a=(m_n(z_1+z_2))/(2\cos\beta)$ 得

$\cos\beta=(m_n(z_1+z_2))/2a=(4\times(23+98))/(2\times 250)=484/500=0.968$，

$\beta=\arccos 0.968 \approx 14.5°$ 。

（2）$d_1=(m_n z_1)/(\cos\beta)=(4\times 23)/0.968\approx 95.0$ mm；

$d_2=(m_n z_2)/(\cos\beta)=(4\times 98)/0.968\approx 405.0$ mm。

（3）正常齿制 $h_a*=1$、$c*=0.25$：

$d_{a1}=d_1+2h_a*m_n=95.0+2\times 4=103.0$ mm；

$d_{f1}=d_1-2(h_a*+c*)m_n=95.0-2.5\times 4=85.0$ mm。

解析：斜齿轮几何：$d=(m_n z)/(\cos\beta)$，$a=(m_n(z_1+z_2))/(2\cos\beta)$，$d_a=d+2h_a*m_n$，$d_f=d-2(h_a*+c*)m_n$。先由中心距反求螺旋角是常见题型。

第 7 题

已知一对外啮合标准圆柱直齿轮传动，齿数 z_1=24、z_2=110，模数 m=3 mm，压力角 α=20°，正常齿制。求：

（1）两齿轮的分度圆直径 d_1、d_2；

（2）两齿轮的齿顶圆直径 d_{a1}、d_{a2}；

（3）标准中心距 a；

（4）若实际中心距 a′=204 mm，试求两轮的节圆直径 d_1'、d_2'。

2020 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 7 题 · 答案

（1）$d_1 = m\ z_1 = 3\times\ 24 = 72$ mm；$d_2 = m\ z_2 = 3\times\ 110 = 330$ mm。

（2）正常齿制 $h_a*=1$：$d_{a1} = m(z_1+2h_a*) = 3\times(24+2) = 78$ mm；

$d_{a2} = m(z_2+2h_a*) = 3\times(110+2) = 336$ mm。

（3）$a = (d_1+d_2)/2 = (72+330)/2 = 201$ mm。

（4）$a'=204$ mm 时，两轮节圆直径按齿数分配：

$d_1' = 2a'\ z_1/(z_1+z_2) = 2\times\ 204\times24/134 = 73.07$ mm；

$d_2' = 2a'\ z_2/(z_1+z_2) = 2\times\ 204\times110/134 = 334.93$ mm。

解析：标准直齿轮几何尺寸：$d=mz$、$d_a=m(z+2h_a*)$、$d_f=m(z-2h_a*-2c*)$、$a=(m(z_1+z_2))/2$。实际中心距与标准中心距不等时啮合角改变，节圆与分度圆分离：$d'=2a'\ z/(z_1+z_2)$。

第 8 题

某变速箱中，原设计一对直齿轮，其参数为：m = 2.5 mm，z_1 = 15，z_2 = 38。由于两轮轴孔中心距为 70 mm，需改变设计，采用齿数相同的斜齿轮传动，以适应轴孔中心距，取模数 mn = 2.5 mm。试确定：（1）斜齿轮的螺旋角；（2）斜齿轮的当量齿数，并判断小齿轮是否会发生根切，为什么？（15 分）

2022 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 8 题 · 答案

解：（1）求螺旋角 β：标准斜齿轮中心距 $a = (m_n(z_1 + z_2))/(2\cos\beta)$ $\cos\beta = (m_n(z_1 + z_2))/2a = (2.5\times(15 + 38))/(2\times70) = 132.5/140 \approx 0.9464$ $\beta = \arccos(0.9464) \approx 18.85°$（约 18° 51′）（2）当量齿数 $z_v = z/(\cos^3\beta)$，其中 $\cos^3\beta \approx 0.8466$ $z_{v1} = 15/0.8466 \approx 17.7$ $z_{v2} = 38/0.8466 \approx 44.9$（3）根切判断：斜齿轮按当量齿轮判断是否根切，zv1 ≈ 17.7 > 17（标准齿形直齿轮的最少不根切齿数），所以小齿轮「不会发生根切」。

解析：手写答案中 z_{v2} 误写为 $25/(\cos^3\beta) = 29.5$（题目 $z_2 = 38$，已更正为 ≈ 44.9）；手写结论「小齿轮会发生根切」有误——按 $z_{v1} \approx 17.7 > 17$，小齿轮「不会」根切，本题库已按教材修正。要点：斜齿轮中心距必须用 $\cos\beta$ 凑配，凑配不了才变位；当量齿数 $z_v = z/(\cos^3\beta)$ 恒大于实际齿数，故斜齿轮比直齿轮更不易根切。

第 9 题

已知一对外啮合渐开线标准圆柱齿轮 $m = 3\ mm$，$z_1 = 19$，$z_2 = 41$，试计算这对齿轮的分度圆直径、齿顶高、齿根高、顶隙、中心距、齿顶圆直径、齿根圆直径、基圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽。

2024 年真题 • 第四章 齿轮机构

作答区（翻页查看答案）

第 9 题 · 答案

分度圆直径：$d_1 = m\,z_1 = 3\times19 = 57$ mm，$d_2 = m\,z_2 = 3\times41 = 123$ mm

齿顶高：$h_a = h_a^* m = 1\times3 = 3$ mm；齿根高：$h_f = (h_a^*+c^*)\,m = 1.25\times3 = 3.75$ mm

顶隙：$c = c^* m = 0.25\times3 = 0.75$ mm

中心距：$a = (m(z_1+z_2))/2 = (3\times(19+41))/2 = 90$ mm

齿顶圆直径：$d_{a1} = 57 + 2\times3 = 63$ mm，$d_{a2} = 123 + 2\times3 = 129$ mm

齿根圆直径：$d_{f1} = 57 - 2\times3.75 = 49.5$ mm，$d_{f2} = 123 - 2\times3.75 = 115.5$ mm

基圆直径：$d_{b1} = 57\cos20^\circ = 53.563$ mm，$d_{b2} = 123\cos20^\circ = 115.583$ mm

齿距：$p = \pi m = 3\pi = 9.425$ mm；齿厚 $s = (\pi m)/2 = 4.712$ mm；齿槽宽 $e = (\pi m)/2 = 4.712$ mm

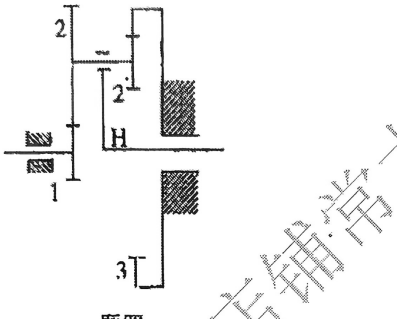
解析：标准直齿圆柱齿轮几何尺寸计算「三件套」：分度圆 $d = mz$、齿顶圆 $d_a = d + 2h_a$、齿根圆 $d_f = d - 2h_f$；基圆 $d_b = d\cos\alpha$（$\alpha = 20^\circ$）；齿距 $p = \pi m$，齿厚与齿槽宽各为 $p/2$。

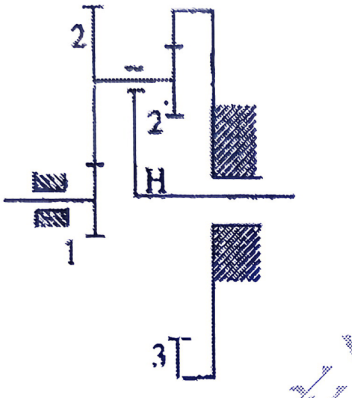
第五章 轮系（共 15 题）

第 10 题

图示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = z_2 = 20$，$z_{2'} = 40$，$z_3 = 80$。试求传动比 i_{1H}。（15分）

图示为行星轮系：中心轮 1 为输入，双联行星轮 2-2′ 支承在行星架 H 上，轮 2 与中心轮 1 外啮合，轮 2′ 与固定内齿圈 3 内啮合。





2008 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 10 题 · 答案

该轮系为行星轮系（内齿圈 3 固定，$\omega_3 = 0$），给整个轮系加上 $-\omega_H$ 得转化轮系：

$i_{13}^{H} = (\omega_1 - \omega_H)/(\omega_3 - \omega_H) = (-z_2/z_1)\times(+z_3/z_{2'})$

（1→2 为外啮合取负号，2′ →3 为内啮合取正号）

$= -(20 \times 80)/(20 \times 40) = -2$

由 $\omega_3 = 0$：$(\omega_1 - \omega_H)/(0 - \omega_H) = -2$　　$\omega_1 - \omega_H = 2\omega_H$　　$\omega_1 = 3\omega_H$

$i_{1H} = \omega_1/\omega_H = 3$

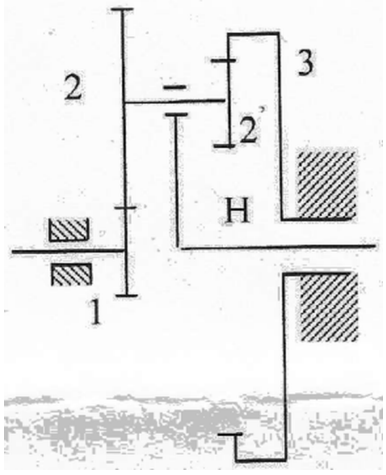
传动比为 3，轮 1 与行星架 H 转向相同。

解析：考点：F1 行星轮系传动比计算（转化轮系法，内外啮合符号判别）。原卷无官方答案册，按教材标准方法补写。几何条件核验：$z_3 = z_1 + z_2 + z_{2'} = 20+20+40 = 80$，与题给一致，证实轮 3 为内齿圈。

第 11 题

在图示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = z_{2'} = 30$，$z_2 = 60$，$z_3 = 90$，试求传动比 i_{1H}。





2009 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 11 题 · 答案

该轮系为行星轮系（齿轮 3 固定，$n_3 = 0$，系杆为 H）。

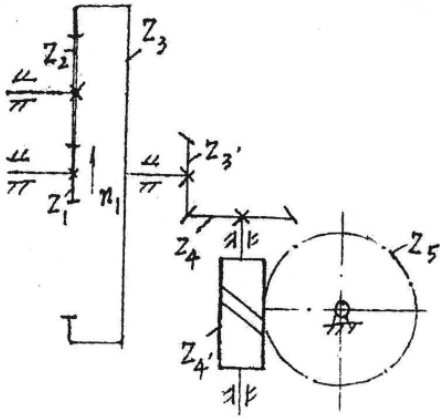
转化轮系传动比：$i_{13}^{H} = (n_1 - n_H)/(n_3 - n_H) = -(z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_{2'}) = -(60 \times 90)/(30 \times 30) = -6$（一次外啮合，转化轮系中 1 与 3 反向）。

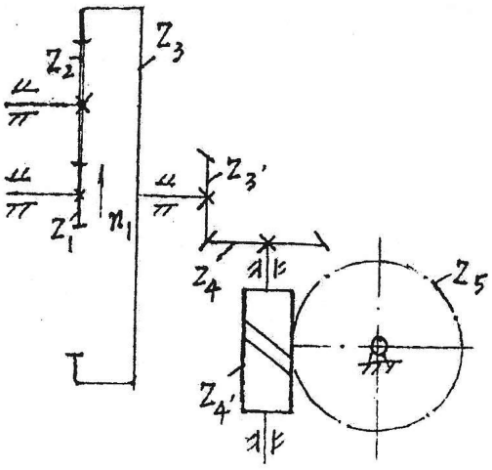
代入 $n_3 = 0$：$n_1/(-n_H) = -6$，即 $1 - i_{1H} = -6$，∴ $i_{1H} = 7$。

解析：轮 1 与轮 2 外啮合、轮 2′ 与内齿圈 3 内啮合，转化轮系中 1、3 转向相反，符号取负。

第 12 题

在图示轮系中，各轮齿数为已知：z_1=20，z_2=30，z_3=100，$z_{3'}$ =25，z_4=40，$z_{4'}$ =2，z_5=60。求传动比 i_{15}，并指出蜗轮 z_5 的转动方向。





作答区（翻页查看答案）

第 12 题 · 答案

分段求各对传动比：

$i_{13} = n_1/n_3 = -z_3/z_1 = -100/20 = -5$（轮 2 为惰轮）。

$i_{3'4} = n_{3'}/n_4 = z_4/z_{3'} = 40/25 = 8/5$。

$i_{4'5} = n_{4'}/n_5 = z_5/z_{4'} = 60/2 = 30$（蜗杆 $z_{4'} = 2$ 与蜗轮 5）。

又 $\because n_3 = n_{3'}$，$n_4 = n_{4'}$

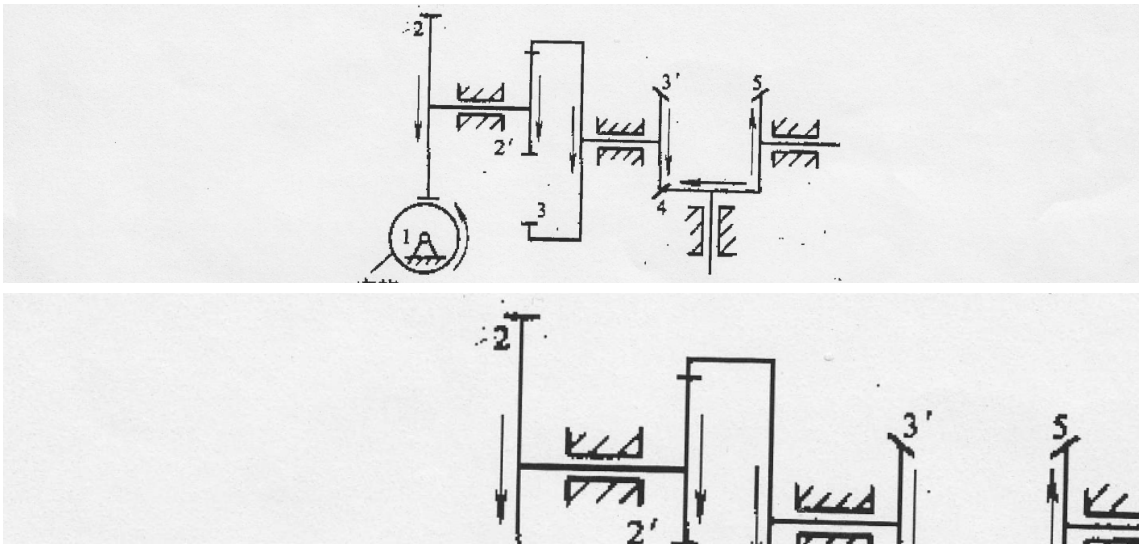
$\therefore |i_{15}| = |i_{13} \cdot i_{3'4} \cdot i_{4'5}| = 5 \times 8/5 \times 30 = 240$。

轮 5（蜗轮）转向与轮 1 相反，图中为逆时针旋转。

解析：各段传动比相乘即总传动比；蜗轮转向由蜗杆旋向与转向按「左右手法则」判定。

第 13 题

图示齿轮系，已知各轮齿数为：z_1=2（蜗杆，右旋），z_2=40，$z_{2'}$=20，z_3=40，$z_{3'}$=16，z_4=16，z_5=16。设各齿轮的转向如图中箭头所示，蜗杆的转速 n_1=960 r/min，求齿轮 5 的转速 n_5。



2011 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 13 题 · 答案

分段计算：$i_{13} = n_1/n_3 = (z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_{2'}) = (40 \times 40)/(2 \times 20) = 40$（蜗杆 1 与蜗轮 2 一对、2′ 与 3 一对外啮合）。

∵ $n_1 = 960$ r/min，∴ $n_3 = 24$ r/min。

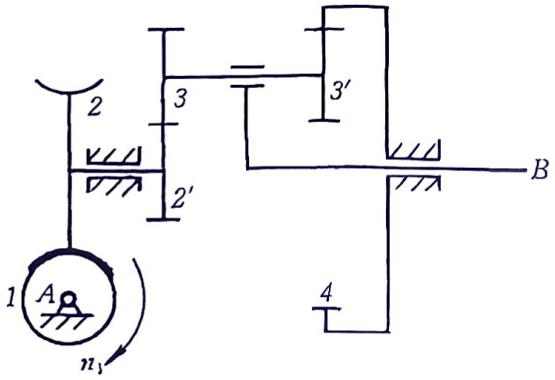
再求 3′ → 5 段：$i_{3'5} = z_5/z_{3'} = 16/16 = 1$，又 $n_3 = n_{3'}$，∴ $n_5 = 24$ r/min，转向与 n_3 相反（图中方向向上）。

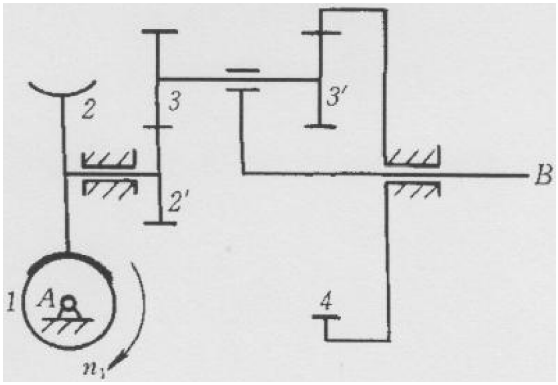
即齿轮 5 的转速为 24 r/min，方向如图所示向上。

解析：定轴轮系分段列式；转向按各段外啮合次数与蜗杆旋向逐段判定。

第 14 题

图示轮系，已知各轮齿数 z_1=1（蜗杆），z_2=40，$z_{2'}$ =24，z_3=72，$z_{3'}$ =18，z_4=114，蜗杆 1 左旋，转向 n_1 如图。试计算传动比 i_{1B}，并确定输出杆 B 的转向。





2013 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 14 题 · 答案

① 定轴部分（蜗杆 1—蜗轮 2）：

$i_{12}=n_1/n_2=z_2=40/1=40$

② 周转部分（2′、3、3′、4 与系杆 B）：内齿圈 4 固定，$n_4=0$

$i_{2'4}^{B}=(n_{2'}-n_B)/(n_4-n_B)=-z_3 z_4/(z_{2'} z_{3'})=-(72\times114)/(24\times18)=-19$

代入 $n_4=0$：$(n_{2'}-n_B)/(-n_B)=-19$　$n_{2'}=20n_B$，即 $i_{2'B}=20$

③ 合并（2′ 与 2 同轴，$n_{2'}=n_2$）：

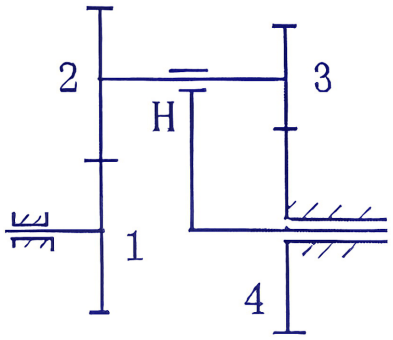
$i_{1B}=i_{12}\cdot i_{2'B}=40\times20=800$

④ 转向：n_2 与 n_B 同向，故输出杆 B 与蜗轮 2 同向。按图示 n_1 方向用左（右）手定则判定：蜗杆 1 为左旋，用左手，四指弯曲方向与 n_1 一致，拇指指向即蜗轮啮合点的圆周速度方向，得蜗轮 2 的转向；因 2′ 与 2 同轴，系杆 B 随之同向转动。

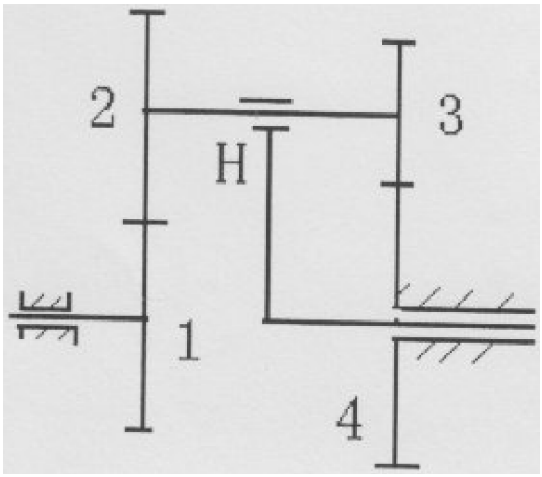
解析：考点：复合轮系按「定轴 + 周转」拆分。注意蜗杆副的传动比只按齿数比 z_2/z_1 计算，转向必须用左右手定则单独判定；周转轮系中，$i_{2'4}^{B}$ 的符号由外啮合次数决定（此处 2′—3 外啮合、3′—4 内啮合，共 1 次外啮合，取负）。

第 15 题

图示为一个大传动比的减速器，已知各轮齿数为 z_1=100，z_2=101，z_3=100，z_4=99，求原动件 H 对从动件 1 的传动比 i_{H1}，并说明两者的转向是相同还是相反。



题五



作答区（翻页查看答案）

第 15 题 · 答案

该轮系为行星轮系（系杆 H 为原动件，中心轮 4 固定，$n_4=0$）。转化轮系传动比：

$i_{14}^{H}=(n_1-n_H)/(n_4-n_H)=+z_2\ z_4/z_1\ z_3=(101\times99)/(100\times100)=9999/10000=0.9999$

（符号取正：1 为内齿圈与行星轮 2 内啮合、3 与中心轮 4 外啮合，一次内啮合一次外啮合，转化轮系中 1、4 转向相同。）

代入 $n_4=0$：

$(n_1-n_H)/(-n_H)=0.9999 \quad n_1-n_H=-0.9999\ n_H \quad n_1=0.0001\ n_H$

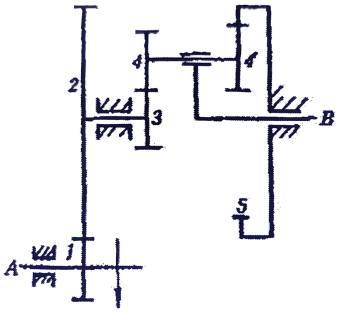
∴ $i_{H1}=n_H/n_1=10000$

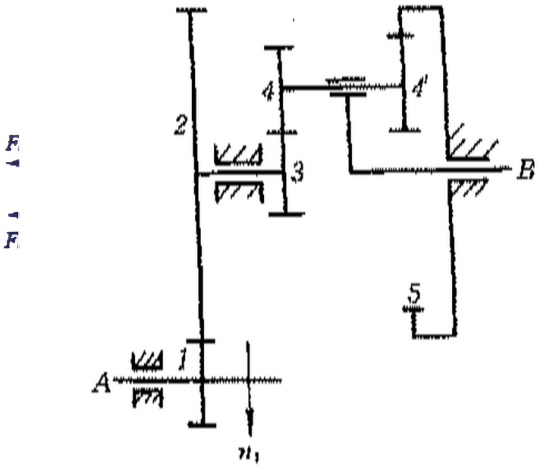
n_1 与 n_H 同号，故两者「转向相同」。

解析：考点：行星轮系（大传动比、少齿差型）的转化机构法。关键在于 i_{14}^{H} 的符号：本例 1 是内齿圈、4 是中心轮，一次内啮合 + 一次外啮合，转化轮系中 1 与 4 同向，故取正号 +0.9999；若误取负号会得到 $i_{H1}\approx0.5$ 的荒谬结果。齿数差只有 1 齿（100 与 99、101 与 100），所以 i_{H1} 极大（=10000），这正是少齿差行星传动能获得大传动比的原因。

第 16 题

图示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1=z_5=z_4=z_{4'}=20$，$z_2=80$，$z_3=60$，试求 i_{1B}，并说明 A、B 的转向关系。





2017 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 16 题 · 答案

① 定轴部分（1—2）：

$i_{12}=n_1/n_2=-z_2/z_1=-80/20=-4$

② 周转部分：3、4、4′ 、5 与系杆 B 组成行星轮系。其中 3 是内齿圈（$z_3=60$），与行星轮 4 内啮合；4 与 4′ 固连成双联行星轮；4′ 与中心轮 5 外啮合；中心轮 5 固定，$n_5=0$。

中心距校核：$a_{34}=((z_3-z_4)m)/2=((60-20)m)/2=20m$，$a_{4'5}=((z_{4'}+z_5)m)/2=((20+20)m)/2=20m$，两者相等，结构成立。

$i_{35}^{B}=(n_3-n_B)/(n_5-n_B)=-z_4\ z_5/(z_3\ z_{4'})=-(20\times20)/(60\times20)=-1/3$

代入 $n_5=0$：$(n_3-n_B)/(-n_B)=-1/3 \quad n_3=4/3n_B$

③ 因 $n_2=n_3$，得 $n_1=-4n_3=-4\times4/3n_B=-16/3n_B$

∴ $i_{1B}=n_1/n_B=-16/3\approx-5.33$

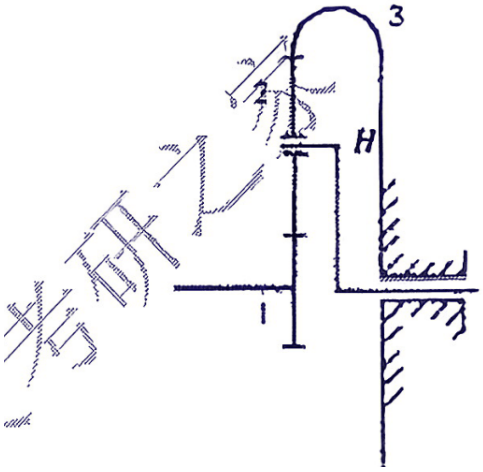
负号说明 「A 与 B 的转向相反」。

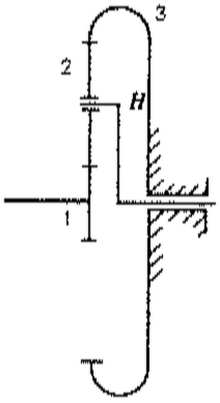
解析：考点：复合轮系（定轴 + 周转）。要点：① i_{12} 为外啮合，取负号；② i_{35}^{B} 的路径是 3（内齿圈）arrow 4（内啮合，取 +）arrow 4′ （同轴）arrow 5（外啮合，取 −），故 $i_{35}^{B}=-z_4z_5/(z_3z_{4'})=-1/3$；③ 把 $n_5=0$ 代入后得 $n_3=4/3n_B$。原手写答案写的是 $i_{35}^{B}=-3$（把 1/3 误当成 3），由此得 $n_3=4n_B$、$i_{1B}=-16$，数值不对；按本题齿数应为 $i_{1B}=-16/3\approx-5.33$，转向关系（A、B 反向）与之一致。

（交叉验证：老魏版答案册此题结果为 $i_{1B}=-16$，系把转化轮系传动比误写为 -3——3→4 为内啮合、4′ →5 为外啮合，应为 $-z_4z_5/(z_3z_{4'})=-1/3$ 而非 −3。本答案按转化轮系法复核，维持 −16/3。）

第 17 题

图示轮系中，已知齿数 z_1=20、z_2=40，轮 1 的转速 n_1=1000 r/min。求：z_3 和系杆 H 的转速 n_H，并说明系杆和轮 1 的转向关系。





题五

2018 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 17 题 · 答案

（1）由行星轮系的结构关系（轮 3 为内齿圈、轮 2 为行星轮）：

$z_3 = z_1 + 2z_2 = 20 + 2\times 40 = 100$。

（2）轮 3 固定（$n_3=0$），用转化机构法：

$i_{13}^{H}=(n_1-n_H)/(n_3-n_H)=-z_3/z_1=-100/20=-5$，

代入 $n_3=0$：$(n_1-n_H)/(-n_H)=-5$　　$n_1-n_H=5n_H$　　$n_H=n_1/6=1000/6\approx 166.7$ r/min。

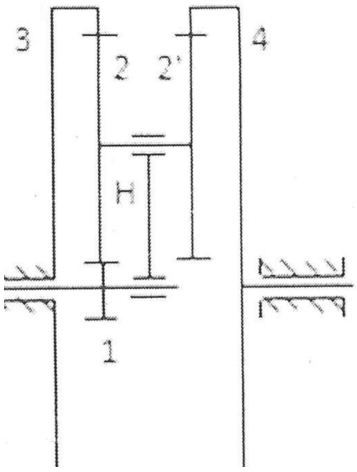
n_H 为正，与 n_1 转向相同。

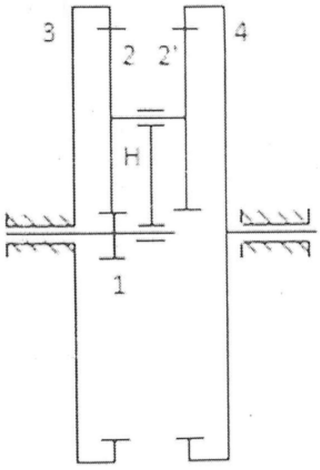
（说明：随卷手写答案把 z_3/z_1 取为 2（相当于 $z_3=40$），得 $n_H=333.3$ r/min；按内齿圈与两轮齿数的几何关系应为 $z_3=z_1+2z_2=100$，故本题按 $n_H\approx166.7$ r/min 修正。）

解析：行星轮系求转速用转化机构法：$i_{13}^{H}=(n_1-n_H)/(n_3-n_H)=(-1)^m z_3/z_1$。内齿圈与太阳轮、行星轮的齿数关系为 $z_3=z_1+2z_2$，这是求 z_3 的关键。由 n_H 的正负判断其与 n_1 的同向或反向。

第 18 题

在如图 8 所示的传动轮系中，设已知各轮齿数为：z_1=6，z_2=$z_{2'}$ =25，z_3=57，z_4=56。试求传动比 i_{14}。





2019 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 18 题 · 答案

该轮系由两个行星轮系组成（共用行星架 H）。

① 齿轮 1、2、3 组成行星轮系（轮 3 固定，$n_3=0$）：

$i_{13}^{H} = (n_1-n_H)/(n_3-n_H) = -(z_2\ z_3)/(z_1\ z_{2'}) = -(25\times\ 57)/(6\times\ 25) = -57/6 = -9.5$，

代入 $n_3=0$ 得 $(n_1-n_H)/(-n_H) = -9.5$，故 $n_1 = 10.5n_H$。

② 齿轮 1、2、2′、4 组成行星轮系：

$i_{14}^{H} = (n_1-n_H)/(n_4-n_H) = -(z_2\ z_4)/(z_1\ z_{2'}) = -(25\times\ 56)/(6\times\ 25) = -56/6$。

③ 联立：由 $n_1=10.5n_H$ 得 $n_1-n_H = 9.5n_H$，代入 ②：

$9.5n_H/(n_4-n_H) = -56/6 \quad 57n_H = -56n_4+56n_H \quad n_H = -56n_4$，

故 $n_1 = 10.5\times(-56)n_4 = -588n_4$，即 $i_{14} = -588$（大小 588，n_1 与 n_4 转向相反）。

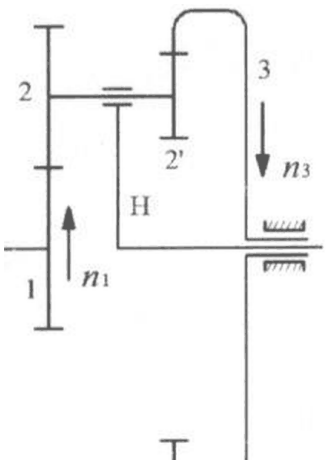
解析：两个行星轮系共用一个行星架，分别列出转化机构传动比方程，再用 n_1 与 n_H 的关系联立求解。注意：$z_2=z_{2'}$ 但 $z_3\neq z_4$，所以两式的比值不同，联立后才能消去 n_H。

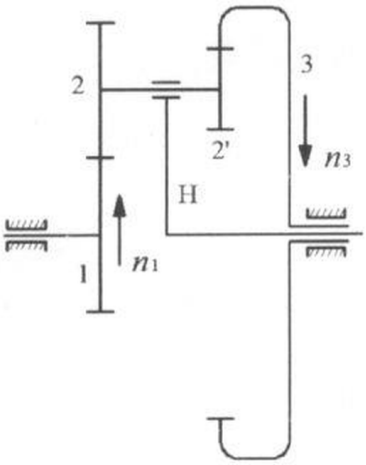
第 19 题

如图 4 所示的轮系，已知各轮齿数 z_1=30、z_2=25、$z_{2'}$ =20、z_3=75，齿轮 1 的转速 n_1=200 r/min（箭头向上），齿轮 3 的转速 n_3=50 r/min（箭头向下）。

（1）判断该轮系属于何种轮系；

（2）求行星架转速 n_H 的大小和方向。





作答区（翻页查看答案）

第 19 题 · 答案

（1）该轮系为行星轮系（含行星架 H，齿轮 2、2′ 为行星轮）。

（2）用转化机构（反转法）计算：

$i_{13}^{H} = (n_1-n_H)/(n_3-n_H) = -(z_2\ z_3)/(z_1\ z_{2'}) = -(25\times 75)/(30\times 20) = -25/8$。

取 n_1=200 r/min、n_3=-50 r/min（与 n_1 反向），代入：

$(200-n_H)/(-50-n_H) = -25/8$，解得 $8(200-n_H)=25(50+n_H)$，

$n_H = 350/33 \approx 10.6$ r/min。

n_H 为正值，说明其转向与 n_1 相同（箭头向上）。

解析：行星轮系用「转化机构法」：给整个轮系加上 $-n_H$，行星架固定，化为定轴轮系，$i_{13}^{H}=(n_1-n_H)/(n_3-n_H)=(-1)^m$(从动轮齿数连乘)/(主动轮齿数连乘)。本题外啮合次数 m=2，故取正号？——注意 1→2 为外啮合、2′ →3 为内啮合，按传动路线 1-2、2′ -3 计，外啮合一次，符号为负。最后按 n_H 的正负判断方向。

第 20 题

在图 3 所示的轮系中，$z_1 = 30$，$z_2 = 20$，$z_2' = 30$，$z_3 = 25$，$z_4 = 100$，试求传动比 i1H，并判断系杆 H 的转向。（15 分）

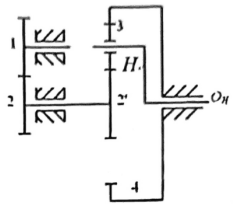
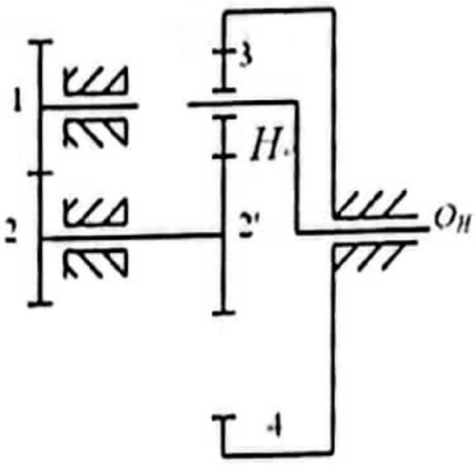


图 3（题五）



作答区（翻页查看答案）

第 20 题 · 答案

解：该轮系由定轴轮系（1-2）与周转轮系（2′-3-4-H）组成。

① 定轴轮系部分（外啮合）：$i_{12} = n_1/n_2 = -z_2/z_1 = -20/30 = -2/3$

② 周转轮系部分（转化机构法，3 为行星轮，4 为固定内齿轮）：

$i_{2'4}^{H} = (n_{2'} - n_H)/(n_4 - n_H) = -z_4/z_{2'} = -100/30 = -10/3$

③ 连接条件：$n_{2'} = n_2$，$n_4 = 0$，代入得：

$(n_2 - n_H)/(-n_H) = -10/3 \quad n_2 - n_H = 10/3\ n_H \quad n_2/n_H = 13/3$

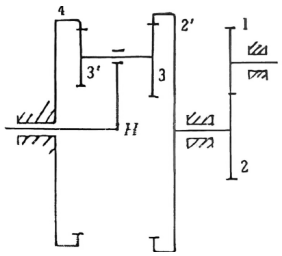
④ 合成：$i_{1H} = n_1/n_2 \cdot n_2/n_H = (-2/3)\times 13/3 = -26/9 \approx -2.89$

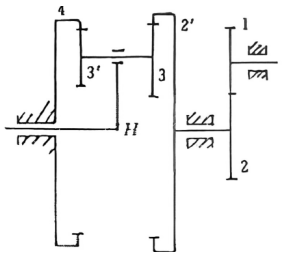
负号表示系杆 H 的转向与轮 1 相反。

解析：按随卷手写答案转录整理（手写末行 -26/9 的「9」字迹潦草，按计算核验为 9）。注意 $z_3 = 25$ 是行星惰轮，只改变转向关系、不影响传动比大小，故齿数不出现在结果中；2′ 与 4 之间经惰轮 3 形成一外一内两次啮合，符号为负。

第 21 题

已知图示的轮系中各齿轮的齿数为 $z_1 = 15$，$z_2 = 20$，$z_{2'} = 65$，$z_3 = 20$，$z_{3'} = 15$，$z_4 = 65$，试求轮系的传动比 i_{1H}。





2023 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 21 题 · 答案

解：该轮系为复合轮系，齿轮 1、2 组成定轴轮系，齿轮 2′ 、3、3′ 、4 与系杆 H 组成周转轮系。

① 定轴轮系部分：$i_{12} = n_1/n_2 = z_2/z_1 = 20/15 = 4/3$，故 $n_2 = 0.75\ n_1$。

② 周转轮系部分（转化机构法）：$i_{2'4}^{H} = (n_{2'} - n_H)/(n_4 - n_H) = z_3\ z_4/(z_{2'}\ z_{3'}) = (20\times65)/(65\times15) = 4/3$

③ 由结构关系：$n_{2'} = n_2 = 0.75\ n_1$，齿轮 4 固定，$n_4 = 0$。

代入转化机构传动比方程：$(0.75\ n_1 - n_H)/(0 - n_H) = 4/3$

整理得：$0.75\ n_1 - n_H = -4/3\ n_H$，即 $0.75\ n_1 = -1/3\ n_H$，$n_H = -2.25\ n_1$

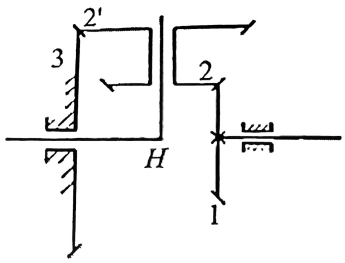
④ 所以 $i_{1H} = n_1/n_H = -4/9 \approx -0.444$

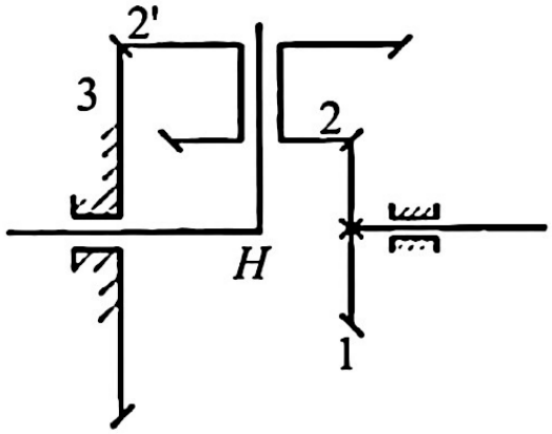
负号表示齿轮 1 与系杆 H 的转向相反。

解析：复合轮系求解两步：先划分基本轮系（定轴 + 周转），再分别列传动比方程并联立。周转轮系必须用转化机构法（给整个轮系加 −nH），注意代入各轮齿数时的主从动关系和符号。本题关键在于发现 n2′ = n2（同轴）与 n4 = 0（固定轮）两个连接条件。

第 22 题

在图所示的圆锥齿轮组成的行星轮系中，已知各齿轮的齿数 $z_1 = 20$，$z_2 = 30$，$z_{2'} = 50$，$z_3 = 80$，$n_1 = 50\ r/min$。求 n_H 的大小和方向。





2024 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

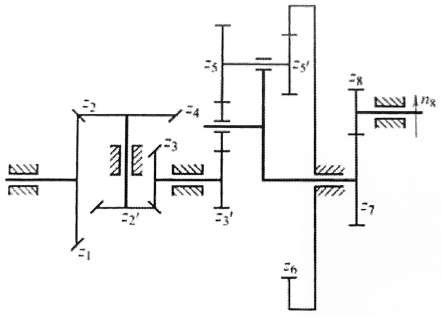
第 22 题 · 答案

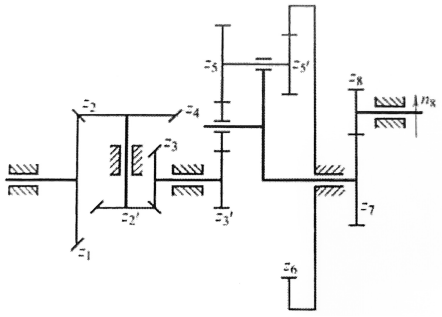
解：该轮系为周转轮系 1　2　H　2′　3，其中齿轮 3 固定，故 $n_3 = 0$。转化机构（给整个轮系加 $-n_H$）的传动比：$i_{13}^{H} = (n_1 - n_H)/(n_3 - n_H) = -(z_2\, z_3)/(z_1\, z_{2'})$代入 $n_3 = 0$：$(50 - n_H)/(0 - n_H) = -(30\times80)/(20\times50) = -2.4$解得：$n_H = 250/17 \approx 14.7$ r/min，n_H 与轮 1（中心轮）转向相同。

解析：周转轮系传动比必须用转化机构法（反转法）：先写 $i_{13}^{H} = (n_1-n_H)/(n_3-n_H) = \pm(\prod z_{driven})/(\prod z_{driving})$（分子为各从动轮齿数之积，分母为各主动轮齿数之积），符号由转化机构中外啮合齿轮对数决定（每对外啮合改变一次符号）。

第 23 题

如图 5-7 所示轮系中，已知 $z_1 = 90$、$z_2 = 60$、$z_2' = 30$、$z_3 = 30$、$z_3' = 24$、$z_5 = 15$、$z_5' = 30$、$z_6 = 105$、$z_7 = 35$、$z_8 = 30$，$n_8 = 100$ r/min，转向如图所示，求 n_1 的大小和方向。





作答区（翻页查看答案）

第 23 题 · 答案

解：1）齿轮 8、7 构成定轴轮系：$i_{87} = n_8/n_7 = -z_7/z_8 = -7/6$

2）齿轮 6、5′ 、5、4、3′ 及系杆（齿轮）7 构成周转轮系：$i_{63'}^{7} = (n_6 - n_7)/(n_{3'} - n_7) = (0 - n_7)/(n_3 - n_7) = (z_5\ z_{3'})/(z_6\ z_{5'}) = 48/105$

3）齿轮 1、2、2′ 、3 构成定轴轮系：$i_{31} = n_3/n_1 = (z_2\ z_1)/(z_3\ z_{2'}) = 3/2$

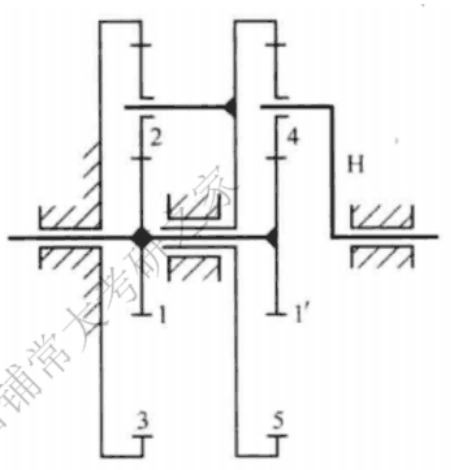
4）联立以上方程解得：$n_1 \approx 678.6$ r/min。

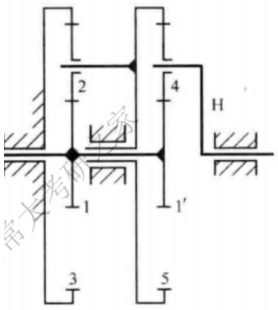
方向：n_1 与齿轮 8 的转向相同。

解析：考点：复合轮系（定轴 + 周转）的传动比求解。思路：i87 求 n7 → 用周转轮系 $i_{3'6}^{7}$ 求 n3 → 用定轴 i31 求 n1。「本题列入待核实」：回忆版给出的齿数与随卷答案的中间结果对不上——按 $i_{63'}^{7}=(z_5z_{3'})/(z_6z_{5'})=(15\times24)/(105\times30)=12/105$，而随卷答案写作 48/105；同理 $i_{31}=z_2z_1/(z_3z_{2'})=(60\times90)/(30\times30)=6$，随卷答案写作 3/2。两个中间值均相差约 4 倍，最终 $n_1\approx678.6$ r/min 无法复现，疑为回忆版齿数有误，需对照原卷核定后再算。

第 24 题

（书本原题，教材 P69）在图 5-14 所示的轮系中，已知各齿轮齿数为 $z_1 = z_{1'} = 40$，$z_2 = z_4 = 30$，$z_3 = z_5 = 100$。试求传动比 i_{1H}。





2026 年真题 • 第五章 轮系

作答区（翻页查看答案）

第 24 题 · 答案

解：

1）齿轮 1、2、3 和齿轮 5（充当系杆）组成行星轮系（$n_3 = 0$），有

$i_{13}^{5} = (n_1 - n_3)/(n_3 - n_5) = -z_3/z_1 = -100/40 = -2.5$

由于 $n_3 = 0$，即 $-2.5 = n_1/(0 - n_5)$（参考答案由此式取 $n_5 = n_1/3.5$，见下方存疑说明）。

2）齿轮 1′、4、4′、5 和系杆 H 组成差动轮系，有

$i_{1'5}^{H} = (n_{1'} - n_H)/(n_5 - n_H) = -z_5/z_{1'} = -100/40 = -2.5$

3）分析两个基本轮系的联系，可知 $n_{1'} = n_1$。

将上式代入差动轮系方程：

$(n_1 - n_H)/(n_1/3.5 - n_H) = -2.5$

化简整理后可得

$i_{1H} = n_1/n_H = 49/24 \approx 2.04$

计算结果为正，表明从动系杆 H 和主动齿轮 1 的转向相同。

存疑说明：若严格按卷面齿数计算，由 $-2.5 = n_1/(-n_5)$ 应解得 $n_5 = n_1/2.5$，代入差动轮系可得 $i_{1H} = 3.5/2 = 7/4 = 1.75$，与参考答案 $49/24 \approx 2.04$ 不一致；参考答案的中间结果 $n_5 = n_1/3.5$ 与其自身 $-z_3/z_1 = -2.5$ 相矛盾。疑参考答案笔误或齿数回忆有误，请对照教材 P69 原题复核。

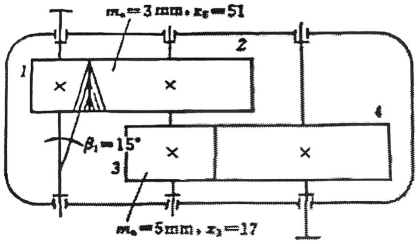
解析：复合轮系的解法：先划分基本轮系——3（内齿圈）固定时，1、2、3 与系杆 5 组成行星轮系；1′、4、4′、5 与系杆 H 组成差动轮系。两轮系通过 $n_{1'} = n_1$（同一轴）联系。每个周转轮系列转化轮系方程时注意符号：行星轮系 1→2 为外啮合、2→3 为内啮合，转化轮系首末轮转向相反取负号；差动轮系 1′→4 外啮合、4′→5 内啮合，同为一次外啮合取负号。

第十一章 齿轮传动（共 10 题）

第 25 题

设两级斜齿圆柱齿轮减速器的已知条件如图 2 所示，试问：1）低速级斜齿轮的螺旋线方向应如何选择，才能使中间轴上两齿轮的轴向力方向相反；2）低速级螺旋角 β 应取多大数值才能使中间轴上两个轴向力互相抵消（15分）。

线方向应如何选择，才能使中间轴上两齿轮的轴向力方向相反
角 β 应取多大数值才能使中间轴上两个轴向力互相抵消(15



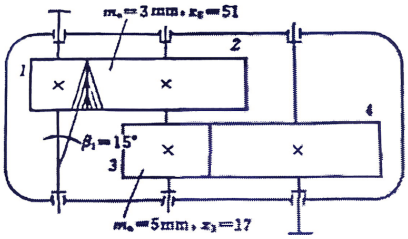


图 2

2004 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 25 题 · 答案

【1）旋向选择】中间轴 II 上，轮 2 为高速级从动轮、轮 3 为低速级主动轮，两轮所受切向力方向相反。斜齿轮轴向力 Fa=Ft·tanβ，其方向由旋向与转向共同决定：当轮 3 与轮 2 的螺旋线方向相同时，Fa2 与 Fa3 方向相反。

外啮合副两轮旋向必相反，故：轮 3 与轮 2 旋向相同（与轮 1 相反），轮 4 与轮 1 旋向相同。

【2）求 β3】中间轴两轴向力抵消：Ft2·tanβ1 = Ft3·tanβ3（T2=T3 同轴转矩）。

d2 = mn1·z2/cosβ1 = 3×51/cos15° = 153/0.9659 ≈ 158.4 mm；d3 = mn3·z3/cosβ3 = 85/cosβ3。

代入：(2T2/158.4)·tan15° = (2T2·cosβ3/85)·tanβ3

→ sinβ3 = 85×tan15°/158.4 = 85×0.2680/158.4 ≈ 0.1438

→ β3 = arcsin 0.1438 ≈ 8.27°（约 8° 16′）。

解析：考点：L2 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析与轴向力抵消配置。原卷无官方答案册，按教材标准方法补写。

第 26 题

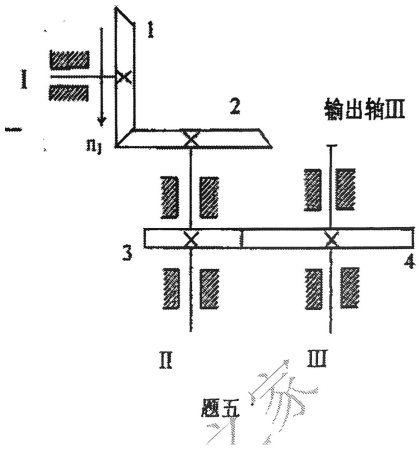
图示传动中（25 分）：

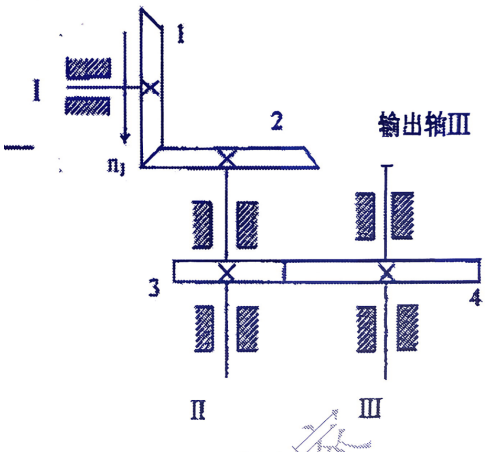
(1) 确定并画出各齿轮的转动方向；

(2) 欲使中间轴 II 所受轴向力 Fa 最小，斜齿轮 3、4 轮齿的旋向如何？

(3) 在图标出两对齿轮所受径向力 Fr、Ft 及轴向力 Fa 的方向。

图示传动：轴 I 上装锥齿轮 1（n1 方向如图），锥齿轮 2 与斜齿轮 3 同装在中间立轴 II 上，斜齿轮 4 装在输出轴 III 上；锥齿轮 1、2 相啮合，斜齿轮 3、4 相啮合。





2008 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 26 题 · 答案

(1) 各轮转向：

- 锥齿轮副 1、2：锥齿轮啮合时两轮在啮合点处的圆周速度方向相同，据此由 n1 的方向画出中间轴 II 的转向（绕立轴画弧形箭头）；
- 斜齿轮副 3、4：外啮合平行轴传动，从两轴同一端看转向相反（啮合点处两轮圆周速度方向相同），据此画出输出轴 III 的转向。

(2) 中间轴 II 上同时受锥齿轮 2 的轴向力 Fa2 和斜齿轮 3 的轴向力 Fa3（两力均沿立轴方向）。锥齿轮的轴向力恒由小端指向大端（背离锥顶），故 Fa2 方向已定；斜齿轮 3 为主动轮，其轴向力方向由 II 轴转向和旋向按主动轮左右手定则（右旋用右手、左旋用左手，四指沿转向环绕，拇指即轴向力方向）确定。选 3 的旋向使 Fa3 与 Fa2 方向相反、大小接近，即能使中间轴 II 所受轴向力最小；斜齿轮 4 与 3 外啮合，旋向必与 3 相反。

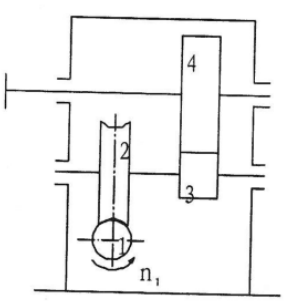
(3) 受力方向：

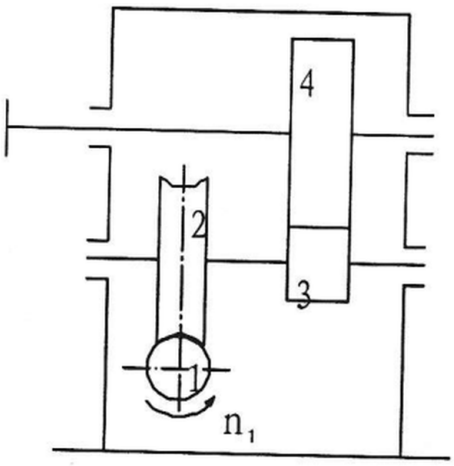
- 锥齿轮 1、2 啮合处：Ft 沿齿面切线方向（垂直于啮合点半径），Fr 沿啮合点各自半径方向指向自身轴线，Fa 沿各自轴线由小端指向大端（Fa1 = Fa2 互为反作用力关系按锥齿轮受力法则标注）；
- 斜齿轮 3、4 啮合处：Ft 沿切线方向（Ft3 与 Ft4 大小相等方向相反），Fr 指向各自轴心，Fa 沿各自轴线（Fa3 与 Fa4 大小相等方向相反），按上述判据在图上标出。

解析：考点：B2 锥齿轮与斜齿轮传动的受力分析（转向判定、轴向力抵消条件、左右手定则）。原卷无官方答案册，按教材标准判据补写；具体箭头需在原图上按判据画出。

第 27 题

图示为蜗杆-圆柱齿轮减速器，主动轮转向如图所示，蜗杆为右旋，圆柱齿轮为斜齿。为减小中间轴（装齿轮 2、3 的轴）上的轴向力，试决定圆柱齿轮和蜗轮轮齿的倾斜方向，并在简图的啮合处标明该中间轴所受轴向力的方向。（均在图上标明）





2010 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 27 题 · 答案

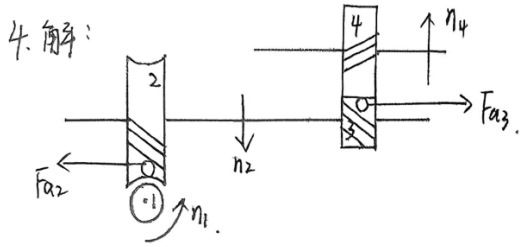
（1）蜗杆右旋，蜗轮与蜗杆旋向相同，故蜗轮 2 为右旋；

（2）由右手法则判断蜗杆的轴向力方向，从而得蜗轮的圆周力方向，进而得蜗轮 2 的转向 n_2（向下）及齿轮 4 的转向 n_4（向上）；

（3）为使中间轴上轴向力相互抵消：同一轴上两斜齿类零件旋向相同时轴向力才能相互抵消（主从关系按「主反从同」与轴向力方向配对确定），故齿轮 3 的旋向应与蜗轮 2 相反，为左旋。

各齿轮及蜗轮的转向、旋向与中间轴所受轴向力方向见答案图。

解析：思路：首先根据题目的已知条件，利用左右手定则判断轴向力方向；根据主反从同的原则，一般轴上的两齿轮旋向相同并且轴向力相反；斜齿轮旋向都应该从主动轮位置分析。



第 28 题

已知一对正常齿渐开线标准斜齿轮的 a=250 mm，z_1=23，z_2=98，m_n=4 mm，试计算其螺旋角、端面模数、当量齿数、分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

作答区（翻页查看答案）

第 28 题 · 答案

解：由中心距 $a = (m_n(z_1+z_2))/(2\cos\beta) = (4 \times (23+98))/(2\cos\beta) = 250$ mm，解得螺旋角 $\cos\beta = 242/250$，即 $\beta \approx 14.54°$ 。

端面模数 $m_t = m_n/(\cos\beta) = 4/0.968 \approx 4.132$ mm。

当量齿数 $z_{v1} = z_1/(\cos^3\beta) = 23/0.968^3 \approx 25.36$；$z_{v2} = z_2/(\cos^3\beta) = 98/0.968^3 \approx 108.04$。

分度圆直径 $d_1 = m_t\ z_1 = 4.132 \times 23 \approx 95.04$ mm；$d_2 = m_t\ z_2 = 4.132 \times 98 \approx 404.94$ mm。

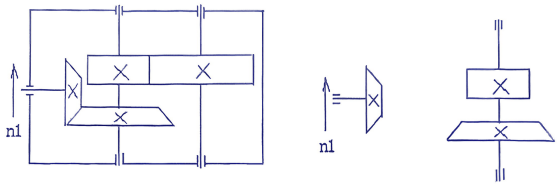
齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m_n = 95.04 + 2 \times 1 \times 4 \approx 103.04$ mm；$d_{a2} = 404.94 + 2 \times 4 \approx 412.94$ mm。

齿根圆直径 $d_{f1} = d_1 - 2(h_a^* + c^*)m_n = 95.04 - 2 \times 1.25 \times 4 \approx 85.04$ mm；$d_{f2} = 404.94 - 2 \times 1.25 \times 4 \approx 394.94$ mm。

解析：思路梳理：首先根据中心距 a 公式，利用已知条件求得螺旋角 β，其余参数直接代入公式即可。注意法面参数与端面参数的换算。

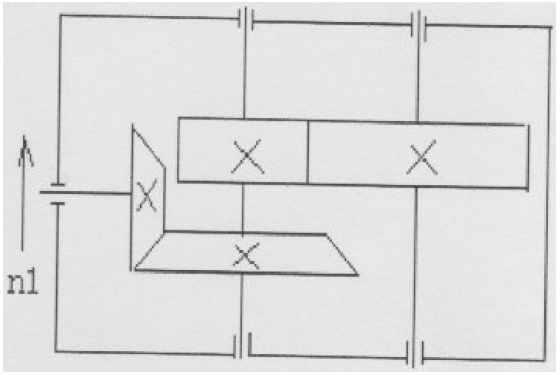
第 29 题

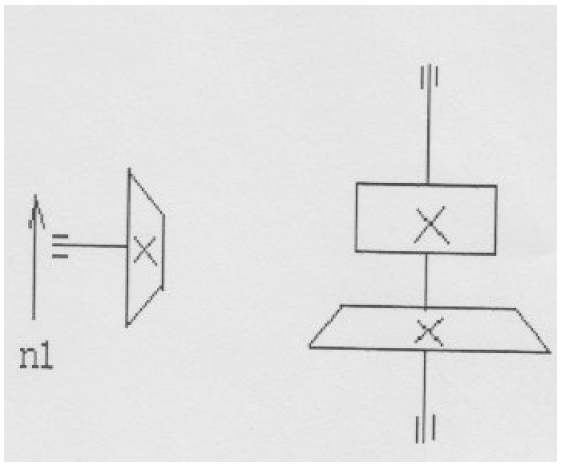
图（a）所示为直齿圆锥—斜齿圆柱齿轮两级减速器。在图（b）中：（1）分别标出这三个齿轮受力作用点和三个分力（圆周力 F_t、径向力 F_r、轴向力 F_a）的方向（若某力作用线垂直纸面，则说明垂直纸面箭头朝里或朝外）；（2）用文字说明斜齿圆柱齿轮是左旋齿轮还是右旋齿轮。



题四（a）

题四（b）





作答区（翻页查看答案）

第 29 题 · 答案

（1）各啮合点受力方向：

- 锥齿轮 1（主动）：F_{t1} 垂直纸面向里（ ），F_{r1} 由啮合点指向自身轴线，F_{a1} 沿轴线指向锥顶（小端）方向。
- 锥齿轮 2：F_{t2} 与 F_{t1} 等值反向，垂直纸面向外（⊙）；F_{r2} 指向其轴线；F_{a2} 沿轴向、与 F_{a1} 反向。
- 斜齿轮 3：F_{t3} 与转向相反（主动轮），F_{r3} 指向轮心，F_{a3} 沿轴向。

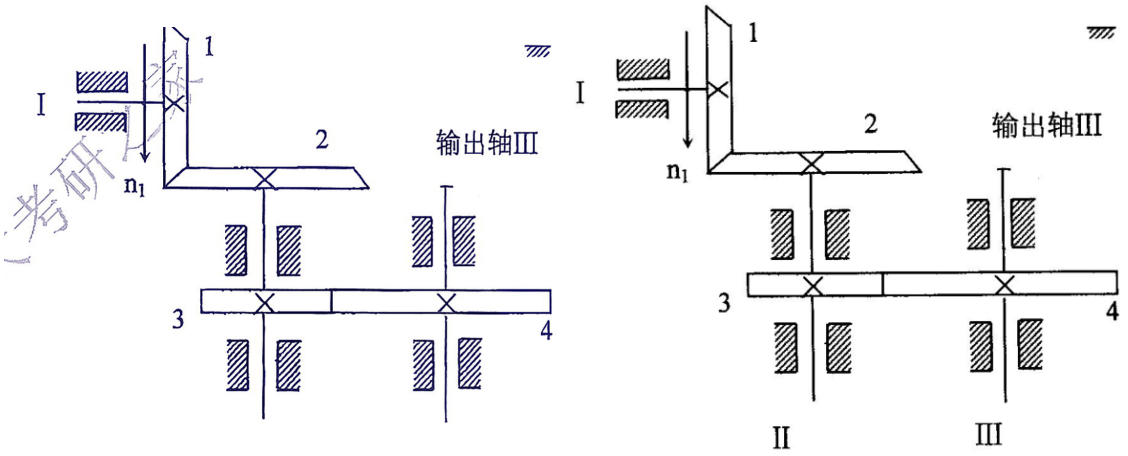
（2）斜齿轮 3 为「右旋」，斜齿轮 4 为「左旋」。

理由：3 与 4 是外啮合的一对斜齿轮，两者的旋向必须相反（外啮合的正确啮合条件）；而 3 具体取左还是取右，要由「使轴 Ⅱ 轴向力最小」确定——轴 Ⅱ 上还装着锥齿轮 2，斜齿轮 3 的轴向力应与锥齿轮 2 的轴向力方向相反、相互抵消，按图示 n_1 方向判定即得斜齿轮 3 取右旋。

解析：考点：锥齿轮与斜齿轮的受力分析。要点：① 锥齿轮的 F_a 恒指向锥顶（大端）、F_r 指向自身轴线，两轮对应分力等值反向；② 圆周力 F_t 方向：主动轮与转向相反、从动轮与转向相同；③ 斜齿轮旋向由「同轴两轮的轴向力相互抵消」这一条件反推，再按外啮合旋向必须相反而定配对轮的旋向。（原答案的结论正确，但把理由写成「同一轴上两轮旋向相反」，实际 3 与 4 是啮合的一对、不在同一轴上，此处已更正表述。）

第 30 题

图示传动。（1）确定并画出各齿轮的转动方向；（2）欲使中间轴 II 所受轴向力 F_a 最小，斜齿轮 3、4 轮的旋向如何？（3）画图标出两对齿轮所受径向力 F_r、圆周力 F_t 及轴向力 F_a 的方向。



考研

2015 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 30 题 · 答案

（1）各轮转向：按 n_1 方向，锥齿轮 1 与锥齿轮 2 啮合，n_2 的方向由锥齿轮啮合点处圆周速度方向确定；斜齿轮 3 与锥齿轮 2 同轴，故 $n_3=n_2$；3、4 为外啮合，故 n_4 与 n_3 相反。即 II 轴与 III 轴转向相反（画箭头时注意 3、4 外啮合，两轮在啮合点处的圆周速度同向）。

（2）旋向：轴 II 上装着的是「锥齿轮 2」与「斜齿轮 3」（不是两个斜齿轮）。

- 锥齿轮 2 的轴向力 F_{a2} 由其啮合关系确定，方向沿轴线指向大端；
- 要使 II 轴轴向力最小，斜齿轮 3 的轴向力 F_{a3} 必须与 F_{a2} 方向相反，据此用左右手定则由 n_3 的转向反推斜齿轮 3 的旋向；
- 斜齿轮 4 与斜齿轮 3 外啮合，两者的旋向必须相反。

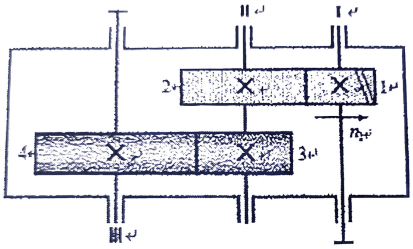
按图示 n_1 方向判定，斜齿轮 3 取「右旋」、斜齿轮 4 取「左旋」（若 n_1 反向，则两轮旋向同时取反）。

（3）受力方向：主动轮 1 的 F_{t1} 与其转向相反，从动轮 2 的 F_{t2} 与其转向相同；F_r 一律指向各自轮心；F_a 按旋向与转向用左右手定则判定。中间轴 II 上锥齿轮 2 与斜齿轮 3 的 F_a 方向相反、相互抵消。

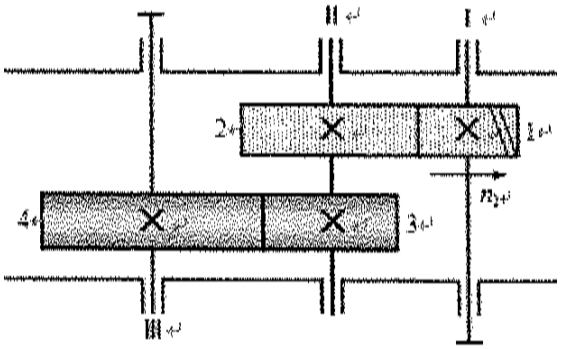
解析：考点：锥齿轮 + 斜齿轮组合传动的受力与旋向。核心结论与 2013 年第七题、2017 年第五题一致：「同一轴上一主一从的两个斜齿类零件，要使轴向力相互抵消，其螺旋线方向应取相同（这里表现为「斜齿轮 3 的轴向力与锥齿轮 2 的轴向力反向」）」；而外啮合的一对斜齿轮（3 与 4）旋向必须相反。本题的易错点是把轴 II 上的锥齿轮 2 误当成斜齿轮（原库写成「两个斜齿轮 2 与 3」，已更正），锥齿轮的轴向力方向规则与斜齿轮不同。

第 31 题

图（3）所示二级齿轮传动。1、确定并画出各齿轮的转动方向；2、欲使中间轴 II 所受轴向力 F_a 最小，斜齿轮 3、4 轮齿的旋向如何？3、画图标出两对齿轮所受径向力 F_r、F_t 及轴向力 F_a 的方向。



图（3）题五



2017 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 31 题 · 答案

（1）转向：1、2 外啮合，Ⅱ 轴转向与 Ⅰ 轴相反；3、4 外啮合，Ⅲ 轴转向与 Ⅱ 轴相反。即「轮 2、轮 3 转向向左，轮 4 转向向右」。

（2）旋向：中间轴 Ⅱ 上同时装着齿轮 2 与齿轮 3，二者转向相同，但齿轮 2 是从动轮、齿轮 3 是主动轮，判定轴向力时必须用相反的手（主动轮右旋用右手、从动轮右旋用左手）。因此只要两轮的「螺旋线方向相同」，F_{a2} 与 F_{a3} 就方向相反、相互抵消，Ⅱ 轴所受轴向力最小。

再看啮合条件：1 与 2 外啮合、3 与 4 外啮合，两对外啮合齿轮的旋向都必须相反。由图中齿轮 1 的齿线方向（左旋）推出：齿轮 2 右旋 arrow 齿轮 3 右旋 arrow 齿轮 4 左旋。

故「斜齿轮 3 取右旋、斜齿轮 4 取左旋」（若齿轮 1 为右旋，则 3、4 的旋向整体互换）。

（3）受力方向：主动轮 1 的 F_{t1} 与转向相反、从动轮 2 的 F_{t2} 与转向相同；F_r 一律沿半径指向轮心；F_a 按旋向用左右手定则判定，中间轴两轮的 F_a 方向相反、相互抵消。

解析：考点：斜齿轮传动的转向与轴向力。核心结论：同一轴上两个斜齿轮（一主一从）「螺旋线方向相同」时，轴向力方向相反、可相互抵消；而外啮合的两轮旋向必须相反（1 与 2、3 与 4）。两者合起来即：齿轮 3 与齿轮 2 同旋向、齿轮 4 与齿轮 1 同旋向。原手写答案给出的「轮 3 右旋、轮 4 左旋」，正是由「齿轮 1 左旋」推得的正确结果（齿轮 2 右旋、齿轮 3 右旋、齿轮 4 左旋），已核对无误，予以保留。

第 32 题

在图 4 所示的锥齿轮-斜齿轮传动系统中，轴 I 为输入轴，方向如图所示。试确定：（1）各齿轮的回转方向；（2）考虑轴 II 上所受轴向力能抵消一部分，确定斜齿轮 3、4 的螺旋线方向；（3）锥齿轮 2 和斜齿轮 3 在啮合点所受各分力的方向。（垂直纸面向外的力画⊙、向内的力画　）（15 分）

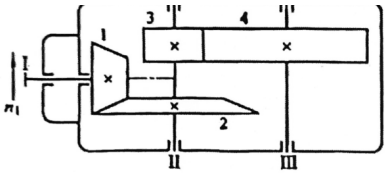
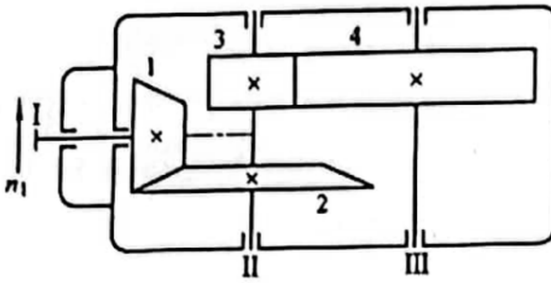


图 4（题七）



作答区（翻页查看答案）

第 32 题 · 答案

解：（1）各齿轮转向：锥齿轮副 1-2 啮合使轴线转向改变，轮 2 与轮 3 同轴（轴 II）转向相同，轮 4 与轮 3 外啮合反向。按图示 n_1 方向：齿轮 2、3 转向向右，齿轮 4 转向向左。

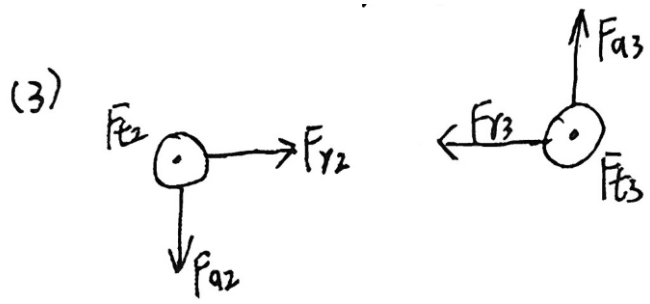
（2）螺旋线方向：为使轴 II 上锥齿轮 2 的轴向力 Fa2 与斜齿轮 3 的轴向力 Fa3 相互抵消一部分，斜齿轮 3 应为右旋，齿轮 4 为左旋。

（3）啮合点各分力方向（见答案图）：

锥齿轮 2：圆周力 Ft2 与转向相反（ 垂直纸面向内）；径向力 Fr2 指向其轮心（向右）；轴向力 Fa2 由小端指向大端（向下）。

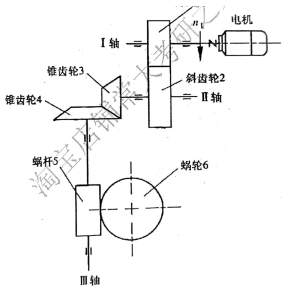
斜齿轮 3：圆周力 Ft3 与转向相反；径向力 Fr3 指向其轮心（向左）；轴向力 Fa3 按主动轮左右手法则判定（向上），与 Fa2 方向相反、部分抵消。

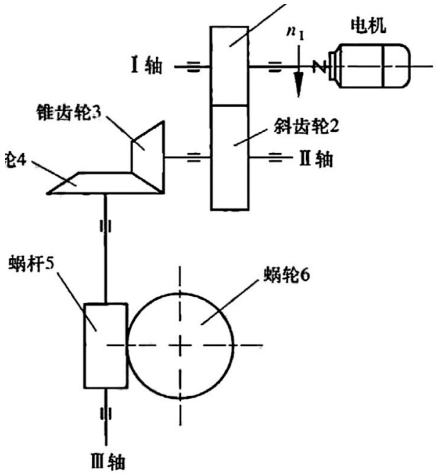
解析：按随卷手写答案转录：手写给出的结论为「齿轮 2、3 转向向右，齿轮 4 转向向左；齿轮 3 右旋，齿轮 4 左旋」，各分力方向见手写答案图。要点：锥齿轮轴向力恒由小端指向大端；斜齿轮轴向力用主动轮左右手法则（主动轮左旋用左手、右旋用右手，四指顺转向、拇指即轴向力方向）。



第 33 题

如图所示的机械传动系统，已知电机转向 n_1，试分析（在图上画出或写出）：（1）为使 II 轴所受的轴向力最小，确定两斜齿圆柱齿轮的螺旋线方向；（2）为使 III 轴所受的轴向力最小，确定蜗轮的螺旋线方向及旋转方向；（3）画出 II 轴上锥齿轮 3 受力的三个分力的方向。





2024 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 33 题 · 答案

(1) 斜齿圆柱齿轮 1 的螺旋线方向为右旋，斜齿圆柱齿轮 2 的螺旋线方向为左旋，使同一轴（II 轴）上两齿轮的轴向力相互抵消。

(2) 蜗轮螺旋线方向为左旋，其旋转方向为逆时针方向。

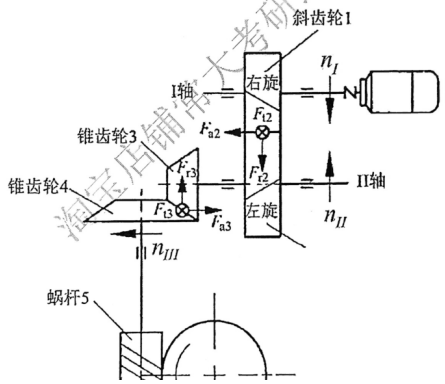
(3) 锥齿轮 3 所受三个分力（圆周力 F_t3、径向力 F_r3、轴向力 F_a3）的方向见答案图。

详细受力方向与旋向标注见答案图。

解析：考点：斜齿轮—蜗杆—锥齿轮串联传动的旋向与受力。三步走：① 同轴上一主一从的两个斜齿类零件，螺旋线方向相同时轴向力才互相抵消（所以 I、II 轴上的斜齿轮 1、2 取相反旋向以抵消 II 轴轴向力——注意这里说的是「同轴两轮」，而非啮合的一对）；② 外啮合的一对斜齿轮旋向必须相反；③ 蜗轮与蜗杆旋向相同，旋向定下后用左右手定则判转向。本答案的具体旋向以题图 n_1 方向为准。

(2)蜗轮螺旋线方向为左旋，其旋转方向为逆时针方向。

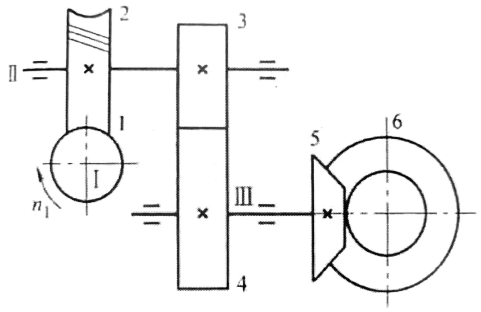
(3)锥齿轮 3 所受的三个分力的方向如图所示。

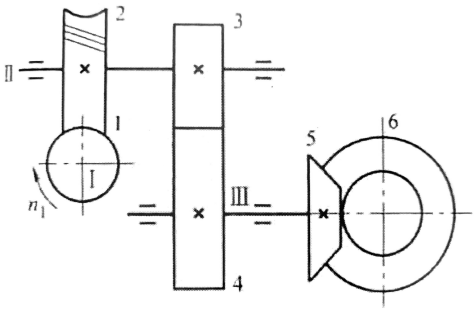


淘宝店铺常大考研之家

第 34 题

图 14-8 所示为一蜗杆　圆柱斜齿轮　直齿锥齿轮三级传动，已知蜗杆为主动，且按图示方向转动。试在图中绘出：（1）各轮转向；（2）使 II、III 轴轴承所受轴向力较小时的斜齿轮轮齿的旋向；（3）斜齿轮 3 在啮合点所受各分力 F_t3、F_r3、F_a3 的方向。





2025 年真题 • 第十一章 齿轮传动

作答区（翻页查看答案）

第 34 题 · 答案

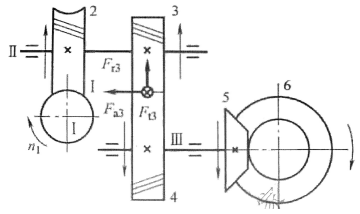
(1) 各轴转动方向见答案图 14-7 中箭头所示。

(2) 斜齿轮 3 的螺旋线方向为右旋，斜齿轮 4 的螺旋线方向为左旋（使同一轴上两斜齿轮轴向力相互抵消）。

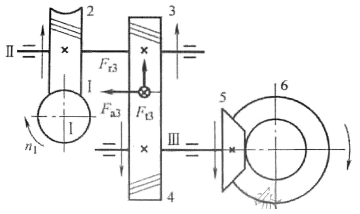
(3) 斜齿轮 3 所受各分力 F_t3、F_r3、F_a3 的方向见答案图 14-7。其中圆周力 F_t3 由啮合点指向轮 3 的转动方向一侧、径向力 F_r3 指向轮心、轴向力 F_a3 指向由旋向与转向共同确定（右旋用右手定则）。

解析：蜗杆传动：已知蜗杆旋向与转向，用「左右手定则」判定蜗轮转向；斜齿轮：同轴两轮一个左旋一个右旋可使轴向力抵消；分力方向判定口诀——圆周力「主反从同」，径向力指向轮心，轴向力按旋向用左/右手定则确定。

(1)各轴转动方向如答案图 14-7 中的箭头所示。
(2)斜齿轮 3 的螺旋线方向为右旋，斜齿轮 4 的螺旋线方向为左旋。
(3)斜齿轮 3 所受各力(F_{t3}、F_{r3}、F_{a3})的方向如答案图 14-7 所示。



(1)各轴转动方向如答案图 14-7 中的箭头所示。
(2)斜齿轮 3 的螺旋线方向为右旋，斜齿轮 4 的螺旋线方向为左旋。
(3)斜齿轮 3 所受各力(F_{t3}、F_{r3}、F_{a3})的方向如答案图 14-7 所示。



第十二章 蜗杆传动（共 10 题）

第 35 题

手动绞车采用圆柱蜗杆传动，如图 3 所示。已知：模数 m=8mm、z1=1、d1=80mm、z2=40，卷筒直径 D=200mm。问：(1) 要使重物 W 上升 1m，蜗杆应转多少转？(2) 蜗杆与蜗轮间的当量摩擦系数 f=0.18，该机构能否自锁？(3) 如重物 W=5kN，手摇时施加的力 F=100N，手柄转臂的长度 l 应为多少？(20分)

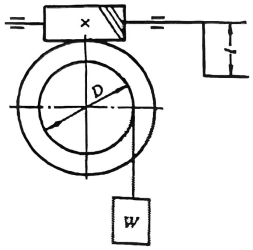
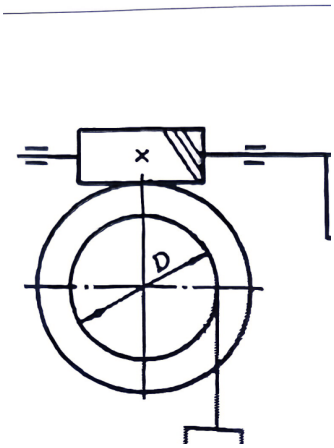


图 3



·)

示的轴系结构，指出结构设计不合理的位置，



作答区（翻页查看答案）

第 35 题 · 答案

【(1)】卷筒需转 $n2 = 1000/(\pi D) = 1000/(\pi \times 200) \approx 1.59$ 转；蜗杆头数 $z1=1$，传动比 $i=z2/z1=40$，

蜗杆应转 $n1 = i \cdot n2 = 40 \times 1.59 \approx 63.7$ 转。

【(2)】蜗杆导程角 $\gamma = \arctan(z1 \cdot m/d1) = \arctan(1 \times 8/80) = \arctan 0.1 \approx 5° 43'$；

当量摩擦角 $\Phi v = \arctan(0.18) \approx 10° 13'$。

$\gamma < \Phi v$（$5° 43' < 10° 13'$）→ 该蜗杆传动自锁。

【(3)】卷筒所需转矩 $T2 = W \cdot D/2 = 5000 \times 100 = 5 \times 10^5$ N·mm。

啮合效率 $\eta 1 = \tan\gamma/\tan(\gamma + \Phi v) = 0.1/\tan(15° 56') \approx 0.1/0.285 \approx 0.35$（手动绞车不计轴承及搅油损耗时按啮合效率计）。

手柄端所需转矩 $T1 = T2/(i \cdot \eta 1) = 5 \times 10^5/(40 \times 0.35) \approx 3.57 \times 10^4$ N·mm。

$T1 = F \cdot l \rightarrow l = 3.57 \times 10^4/100 \approx 356$ mm。

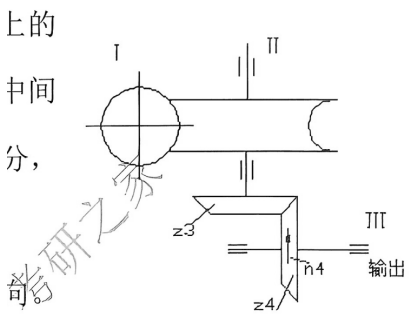
（若按理想机构不计摩擦，$l = T2/(i \cdot F) = 125$mm；计摩擦后实际约需 356mm。）

解析：考点：M1 蜗杆传动的运动计算、自锁条件与效率。原卷无官方答案册，按教材标准方法补写。

第 36 题

如图所示，已知输出轴上的锥齿轮 Z4 的转向 n4，为了使中间轴 II 上的轴向力能抵消一部分，要求：

(1) 在图上标出各轮的转向；(2) 判断蜗杆传动的螺旋线方向（蜗杆、蜗轮）；(3) 蜗杆、蜗轮所受各力方向以及锥齿轮 Z3 所受轴向力方向。（要求标在图上或另画图表示）(20分)



上的

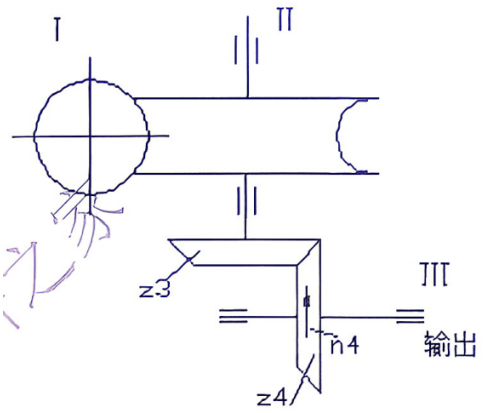
中间

分，

向。

线方向（蜗杆、蜗轮）

方向以及锥齿轮 Z 所受轴向力



作答区（翻页查看答案）

第 36 题 · 答案

【判断步骤】（本题需在题图上标注，下面给出完整推理链与判据）

1. 由锥齿轮 Z4 的转向 n4 及锥齿轮副（Z3 主动、Z4 从动，轴线垂直相交）啮合点处切向速度相同的条件，反推中间轴 II 的转向，并依次定出蜗轮 2（II 轴上）的转向。

2. 锥齿轮 Z3 所受轴向力：主动锥齿轮的轴向力恒指向大端（背离锥顶），由 Z3 的锥顶朝向与转向即可确定 Fa3 的方向（与 II 轴轴线平行）。

3. 蜗轮 2 的轴向力方向应与 Fa3 相反（抵消）。蜗轮轴向力与蜗杆圆周力互为作用反力，蜗杆圆周力方向又与其转向相反、由啮合点法向决定——由此反定蜗轮的轴向力需求方向。

4. 蜗轮轴向力方向由「蜗杆转向 + 螺旋线方向」共同决定（左手/右手定则：主动蜗杆左旋用左手、右旋用右手，四指顺转向弯曲，拇指指向即为蜗杆所受轴向力的反方向，即蜗轮圆周力方向；蜗轮轴向力则沿 II 轴）。

结合第 3 步的需求方向，定出蜗杆螺旋线方向；蜗杆与蜗轮旋向必相同。

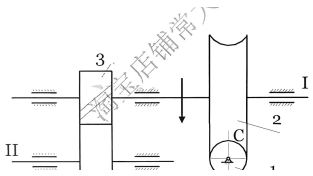
5. 各力方向规律：蜗杆圆周力 Ft1 与其转向相反；蜗杆径向力 Fr1 指向自身轴心；蜗杆轴向力 Fa1 沿蜗杆轴线（与蜗轮圆周力反向）；蜗轮各力与蜗杆对应力互为作用与反作用。

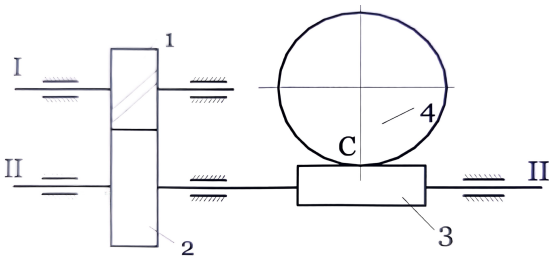
（结论在题图上标注；作图题请对照原图核对箭头方向。）

解析：考点：L3/M1 蜗杆传动与锥齿轮传动的受力分析（轴向力抵消配置）。原卷无官方答案册，按教材标准方法补写；方向结论需对照题图判读。

第 37 题

如图所示传动系统：蜗杆 1 与蜗轮 2 啮合，啮合点为 C；蜗轮 2 与斜齿轮 3 同装在 I 轴上，斜齿轮 3 与齿轮 4 啮合，齿轮 4 装在 II 轴上。已知 I 轴转向如图中箭头所示，斜齿轮 3 为右旋（图中斜线所示）。①画出 II 轴的转向和齿轮 4 的旋向。②要求斜齿轮 3 与蜗轮 2 的轴向力能互相抵消一部分，试确定（画出）斜齿轮 3 和蜗轮 2 的旋向以及蜗杆 1 的转动方向。③标出蜗轮蜗杆啮合点 C 处的圆周力 Ft、轴向力 Fa 及径向力 Fr 的方向。（20分）





2007 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

作答区（翻页查看答案）

第 37 题 · 答案

① 齿轮 3、4 为平行轴外啮合斜齿轮传动，两轮旋向必相反 → 齿轮 4 应为左旋。II 轴由齿轮 4 驱动，外啮合时两轴转向（从轴端同一侧看）相反，且在啮合点处两轮圆周速度方向相同，据此画出 II 轴转向（与 I 轴转向相反）。

② 蜗轮 2 与斜齿轮 3 同装在 I 轴上，两者轴向力方向相反才能抵消一部分：

- 先判定斜齿轮 3（主动轮）的轴向力 Fa3：按主动轮左右手定则（右旋齿轮用右手，四指沿 I 轴转动方向环绕，拇指指向即 Fa3 方向）。
- 蜗轮 2 的轴向力 Fa2 与蜗杆 1 的圆周力 Ft1 互为反作用力，方向由蜗杆的转向决定 → 选定蜗杆 1 的转动方向，使 Fa2 与 Fa3 方向相反。
- 蜗轮旋向必须与蜗杆旋向相同（配对使用），据此确定蜗轮 2（即蜗杆 1）的旋向。

在图上把斜齿轮 3、蜗轮 2 的旋向（斜线方向）和蜗杆 1 的转向箭头画出即可。

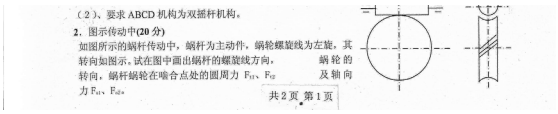
③ 啮合点 C 处三力方向：

- 圆周力：蜗杆 1 的 Ft1 沿蜗杆切线方向（与其转向相反），蜗轮 2 的 Ft2 与之反向（Ft2 驱动蜗轮转动，与啮合点处蜗轮运动方向一致）；
- 轴向力：蜗杆 1 的 Fa1 沿蜗杆轴线方向（Fa1 = Ft2），蜗轮 2 的 Fa2 沿 I 轴轴线方向（Fa2 = Ft1）；
- 径向力：Fr1、Fr2 沿啮合点各自的半径方向分别指向蜗杆 1、蜗轮 2 的轴心。

解析：考点：G1 蜗杆传动受力分析（蜗杆-蜗轮-斜齿轮复合轮系，轴向力抵消条件）与受力作图。原卷无官方答案册，按教材标准判据（左右手定则、作用力与反作用力关系）补写；具体箭头需在原图上按上述判据画出。

第 38 题

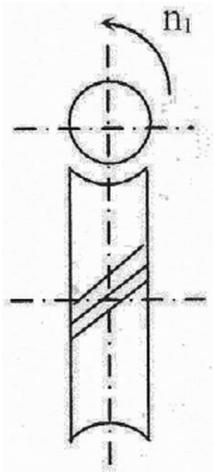
如图所示的蜗杆传动中，蜗杆为主动件，蜗轮螺旋线为左旋，其转向如图示。试在图中画出蜗杆的螺旋线方向、转向，蜗杆蜗轮在啮合点处的圆周力 F_{t1}、F_{t2} 及轴向力 F_{a1}、F_{a2}。

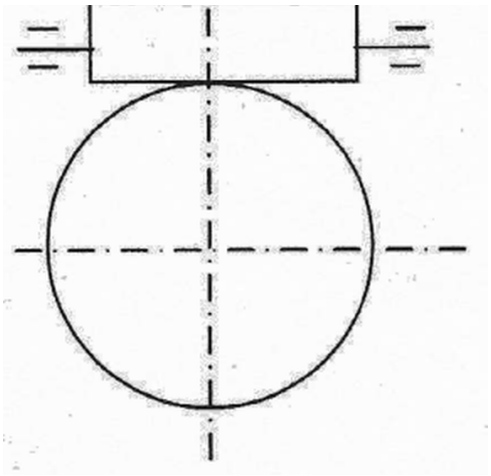

（2）、要求 ABCD 机构为双摇杆机构。

2. 图示传动中(20 分)

如图所示的蜗杆传动中，蜗杆为主动件，蜗轮螺旋线为左旋，其转向如图示，试在图中画出蜗杆的螺旋线方向。 蜗轮的转向，蜗杆蜗轮在啮合点处的圆周力 F_{t1}、F_{t2} 及轴向力 F_{a1}、F_{a2}。

共 2 页 第 1 页





2009 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

作答区（翻页查看答案）

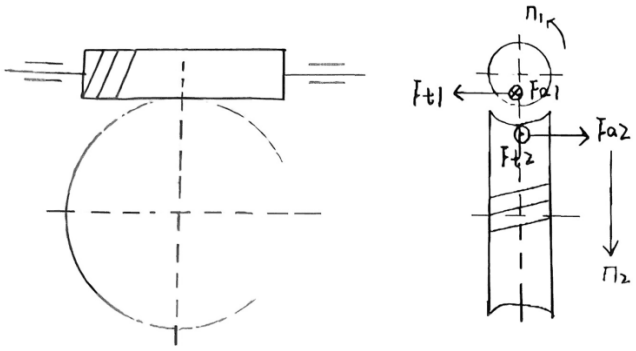
第 38 题 · 答案

（1）蜗轮与蜗杆在啮合处旋向相同，蜗轮左旋，故蜗杆亦为左旋；蜗杆转向 n_1 由蜗轮转向经啮合关系确定（图中已标出）。

（2）受力方向：主动蜗杆的圆周力 F_{t1} 与其转向相反（阻碍转动）；蜗轮的圆周力 F_{t2} 与蜗轮转向 n_2 相同（驱动蜗轮转动）；F_{a1} 与 F_{t2} 等值反向（沿蜗杆轴线），F_{a2} 与 F_{t1} 等值反向（沿蜗轮轴线）。左旋主动件用左手法则判定其轴向力 F_{a1}。

各力方向见答案图。

解析：方法：① 蜗轮副旋向相同；② 主反从同（主动件圆周力与转向相反、从动件圆周力与转向相同）；③ 左右手法则只用于主动件（左旋用左手）。



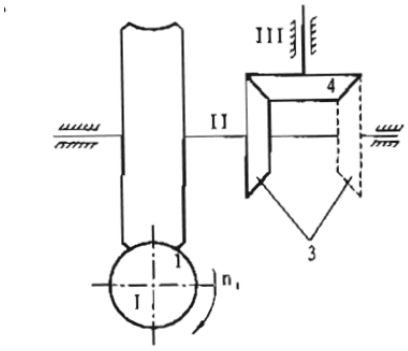
第 39 题

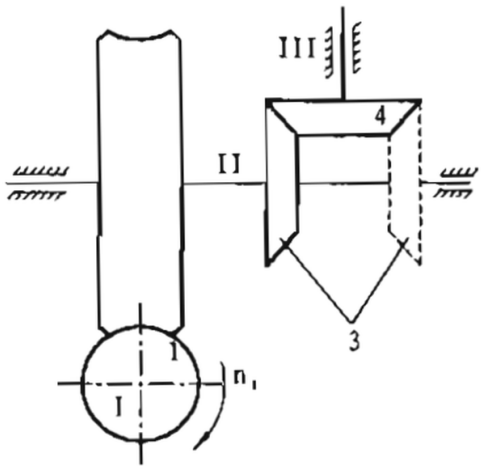
图示减速传动中，已知运动由轴 I 经轴 II 传至轴 III，轮 1 和轮 2 为蜗杆蜗轮传动，轮 3 和轮 4 为圆锥齿轮传动，其中 3 有两种可能安装位置（图中分别用实线和虚线表示）；蜗杆 1 为左旋，转向如图。要求：

（1）为使轴 II 上的轴向力适当抵消，确定轮 3 的安装位置；

（2）确定轴 III 的转动方向；

（3）画出蜗杆 1 在啮合处所受圆周力 F_t 和轴向力 F_a 的方向。





作答区（翻页查看答案）

第 39 题 · 答案

老魏版解：

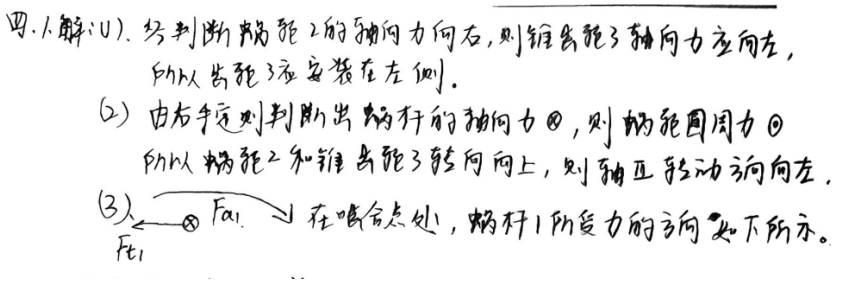
（1）分别判断蜗轮 2 的轴向力向右，则斜齿轮（锥齿轮）3 轴向力应向左，所以轮 3 应安装在左侧（虚线位置）。

（2）由右手法则判断蜗杆的轴向力方向，则得蜗轮圆周力方向，所以蜗轮 2 和锥齿轮 3 转向向上，则轴 III 转动方向向左（如图）。

（3）在啮合点处，蜗杆 1 所受力的方向如下图所示（F_t 与转向相反、F_a 沿轴线，用左手法则判定左旋主动蜗杆的轴向力）。

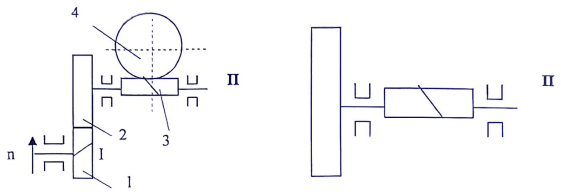
具体方向见答案图（含手绘受力标注）。

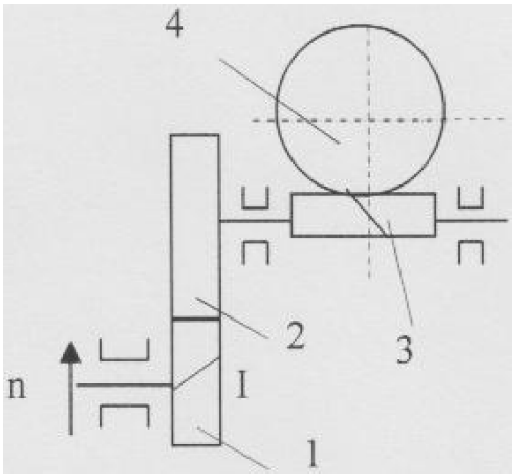
解析：思路总结：首先根据蜗杆的圆周力判断出蜗轮的轴向力方向，进而由题设判断锥齿轮 3 的轴向力方向；利用左/右手法则判断轴向力，进而得出蜗轮 2 圆周力方向，求得各轮转向；根据主反从同判断出蜗杆 1 圆周力方向，用左右手定则判断出 1 的轴向力方向。

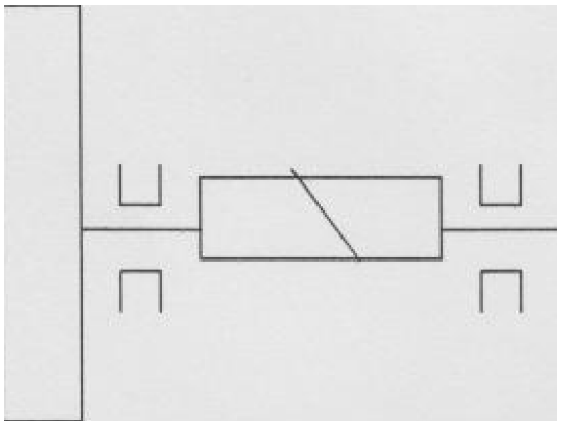


第 40 题

图示为蜗杆—斜齿轮传动。（1）指出蜗轮 4 的螺旋线旋向；（2）在斜齿轮 2 上画出螺旋线旋向；（3）指出蜗杆 3 和蜗轮 4 的转动方向；（4）在图示轴 Ⅱ 上画出各力方向，直接画在各啮合点。







2013 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

作答区（翻页查看答案）

第 40 题 · 答案

（1）蜗轮 4 为「右旋」。

（2）斜齿轮 2 也取「右旋」——与蜗轮 4 同旋向。判断依据：轴 Ⅱ 上装着蜗轮 4（由蜗杆 3 驱动，是从动件）与斜齿轮 2（驱动斜齿轮 1，是主动件），二者转向相同、一主一从；同旋向时两轮的轴向力方向相反，可以相互抵消，轴 Ⅱ 所受轴向力最小。（若取相反旋向，两轴向力会同向叠加。）

（3）蜗杆 3 的转向按图示向下；蜗轮 4 逆时针回转。

（4）轴 Ⅱ 上各啮合点的受力：蜗轮 4 与蜗杆 3 的啮合点处，F_{t4} 与蜗轮转向同向、F_{r4} 指向轮心、F_{a4} 沿轴线方向（由蜗杆的转向与旋向按左右手定则判定）；斜齿轮 2 与斜齿轮 1 的啮合点处，F_{t2} 与转向相反（主动轮）、F_{r2} 指向轮心、F_{a2} 沿轴向。同一轴上两轮的轴向力方向相反、互相抵消。

解析：考点：蜗杆传动的旋向与转向判定 + 斜齿轮轴向力判定。要点：① 蜗轮与配对蜗杆的旋向相同，故蜗杆 3 也为右旋；② 判断蜗轮转向用左右手定则（右旋蜗杆用右手：四指顺着蜗杆转向弯曲，拇指指向即蜗轮啮合点的圆周速度方向）；③ 同轴上一主一从的两个斜齿类零件，螺旋线方向相同时轴向力才反向抵消——这与 2017 年第五题（二级斜齿轮传动）的结论完全一致。原手写答案给「蜗轮 4 右旋、蜗杆向下、蜗轮 4 逆时针、斜齿轮 2 画右旋」，本答案与之核对一致（原库曾误记为「斜齿轮 2 与蜗轮 4 旋向应相反」「蜗轮 4 顺时针」，已更正）。

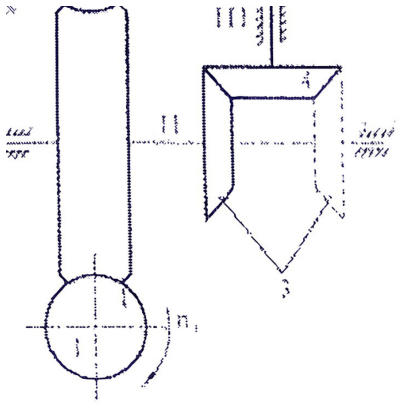
第 41 题

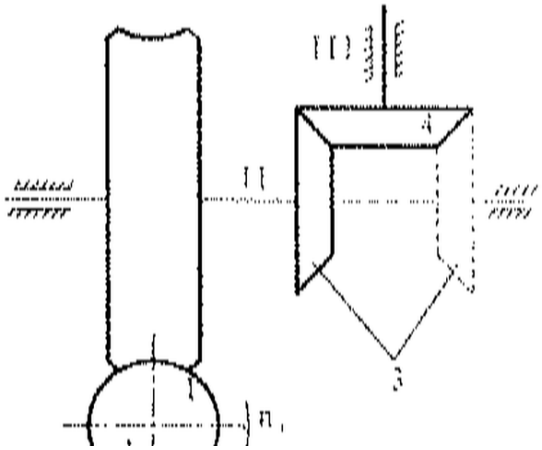
图示减速传动中，已知运动由轴Ⅰ经轴Ⅱ传至轴Ⅲ，轮 1 和轮 2 为蜗杆蜗轮传动，轮 3 和轮 4 为圆锥齿轮传动，其中轮 3 有两种可能安装位置（图中分别用实线和虚线表示）；蜗杆为右旋，转向如图。要求：

（1）为使轴Ⅱ上的轴向力适当抵消，确定齿轮 3 的安装位置；

（2）确定轴Ⅱ的转动方向 n_{II}；

（3）画出蜗杆 1 在啮合处所受圆周力 F_{t1} 和轴向力 F_{a1} 的方向。





题八

2018 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

作答区（翻页查看答案）

第 41 题 · 答案

（1）齿轮 3 安装在左侧（实线位置）更合适 —— 这样才能使轴Ⅱ上两传动件的轴向力方向相反、互相抵消一部分。

（2）轴Ⅱ的转动方向为「向左」（按图面方向，与蜗杆转向配合由左右手定则确定）。

（3）蜗杆 1 在啮合处：圆周力 F_{t1} 与其转向相反（图中向左）；轴向力 F_{a1} 沿轴线（图中向左），与蜗轮的圆周力方向的关系为 $F_{t1}=F_{a2}$、$F_{a1}=F_{t2}$。

解析：判定步骤：① 蜗杆右旋、转向已知 → 用右手定则定蜗杆轴向力 F_{a1} → 蜗轮转向（四指沿蜗杆转向，拇指反向为蜗轮啮合点速度方向）；② 蜗杆与蜗轮的轴向力互为反作用（$F_{a2}=F_{t1}$）；③ 轴Ⅱ上锥齿轮 3 的轴向力必须与蜗轮的轴向力反向才能抵消，据此选定 3 的安装位置；④ 圆周力与转向相反、轴向力沿轴线画箭头即可。

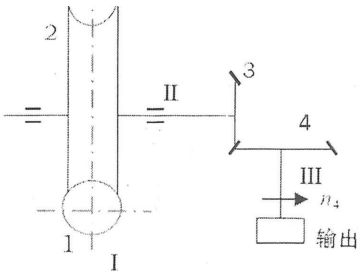
第 42 题

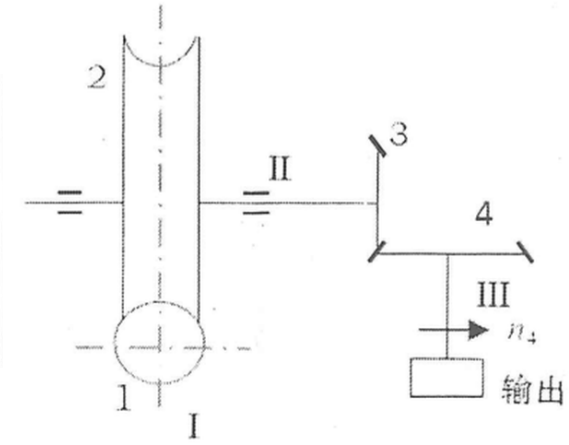
如图 3 所示，已知：蜗杆轴Ⅰ为输入轴，轴Ⅲ为输出，已知输出轴上锥齿轮 4 的转向 n_4 如图所示。为了使中间轴Ⅱ上的轴向力能抵消一部分，试求：

（1）判断各轮的转向（用箭头标出）；

（2）判断蜗杆传动的螺旋角方向（蜗杆、蜗轮）；

（3）蜗杆、蜗轮所受各力方向以及锥齿轮 z_2 所受轴向力方向（要求另画图表示）。





2019 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

作答区（翻页查看答案）

第 42 题 · 答案

（1）各轮转向：由输出轴锥齿轮 4 的转向 n_4 反推 —— 锥齿轮 3 与 4 啮合、转向相反；蜗轮与齿轮 3 同轴、转向相同；蜗杆Ⅰ的转向由蜗轮转向用左右手定则反推（蜗轮与轮 3 的转向如题图箭头「向上」方向）。

（2）蜗杆与蜗轮同为右旋（蜗杆、蜗轮旋向相同，且取此旋向才能使轴Ⅱ上蜗杆的轴向力与锥齿轮 z_2 的轴向力部分抵消）。

（3）受力方向（在啮合点画三个相互垂直的分力）：

- 蜗杆：圆周力 F_{t1} 与转向相反，轴向力 F_{a1} 沿轴线，径向力 F_{r1} 指向轴线；
- 蜗轮：$F_{t2}=F_{a1}$、$F_{a2}=F_{t1}$、$F_{r2}=F_{r1}$（作用力与反作用力，方向相反）；
- 锥齿轮 z_2：圆周力与转向相反、径向力指向轮心、轴向力沿轴Ⅱ，且与蜗轮的轴向力反向 —— 这就是「抵消一部分轴向力」的原因。

解析：判定思路：① 从已知的输出转向 n_4 逐级反推（锥齿轮啮合反向、同轴同向、蜗杆蜗轮用左右手定则）；② 中间轴Ⅱ上两个传动件的轴向力必须反向才能抵消，据此定蜗杆旋向（蜗轮与蜗杆旋向相同）；③ 受力分析按「圆周力与转向相反、径向力指向轮心/轴线、轴向力沿轴线」逐件画出。

存疑说明：随卷手写答案此处字迹较潦草（(1) 行写成「蜗杆为双头左旋蜗杆，蜗轮与轮3向上转」与 (2)「同为右旋」互相矛盾），本答案按「(2) 同为右旋」的结论并给出判定方法整理；具体转向请按题图 n_4 箭头用左右手定则复核。

第 43 题

如图 1 所示为蜗杆、齿轮传动装置，已知主动斜齿轮 1 的转向和蜗杆 5 的旋向如图所示。欲使轴Ⅱ上传动件轴向力相抵消，试确定：

（1）斜齿轮 1、2 轮齿的旋向；

（2）蜗轮 6 的转向及其旋向；

（3）用图表示轴Ⅱ上传动件的受力情况（用各分力表示）。

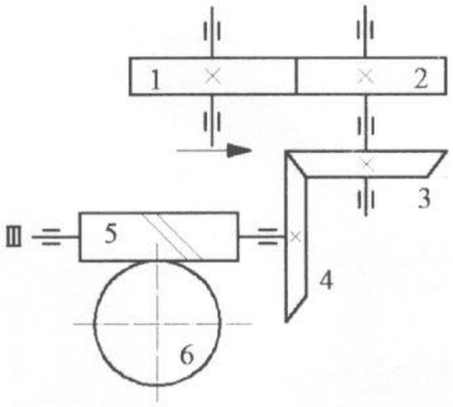
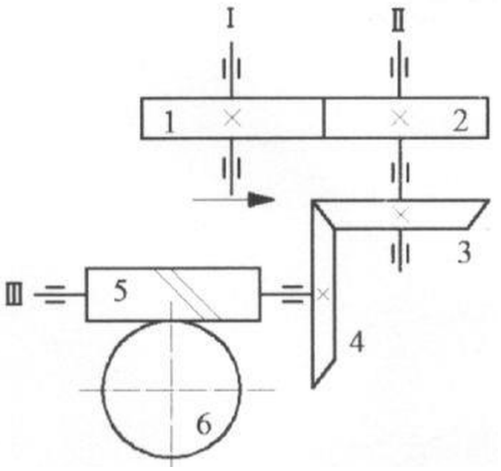


图 1（题三）



作答区（翻页查看答案）

第 43 题 · 答案

（1）斜齿轮 1 为右旋、斜齿轮 2 为左旋。

（2）蜗轮 6 为右旋；蜗轮 6 的转向为逆时针（按题图图面方向观察）。

（3）轴Ⅱ上传动件受力（在啮合点画三个相互垂直的分力）：

- 斜齿轮 2：圆周力 F_{t2} 与转向相反、径向力 F_{r2} 指向轮心、轴向力 F_{a2} 沿轴Ⅱ；
- 蜗杆 5：圆周力 F_{t5} 与转向相反、径向力 F_{r5} 指向轴线、轴向力 F_{a5} 沿轴Ⅱ，且 F_{a5} 与 F_{a2} 反向（互相抵消）。
- 画图时按「圆周力与转向相反、径向力指向轮心/轴线、轴向力沿轴线」三条规则画箭头即可。

解析：判定步骤：① 斜齿轮外啮合两轮旋向相反，由轮 1（右旋、主动）定轮 2；② 轴Ⅱ上两传动件（轮 2 与蜗杆 5）的轴向力必须反向才能抵消，用左右手定则（主动轮用同向手、从动轮用反向手）定蜗杆旋向与蜗轮旋向（蜗杆与蜗轮旋向相同）；③ 蜗轮转向按蜗杆旋向用左右手定则确定：蜗杆左旋用左手、右旋用右手，四指沿蜗杆转向，拇指的反向即为蜗轮在啮合点的圆周速度方向。

斜齿轮轴向力 $F_a=F_t\tan\beta$、蜗杆 $F_{a5}=F_{t6}$（作用力与反作用力），这也是两轴向力能否抵消的计算依据。

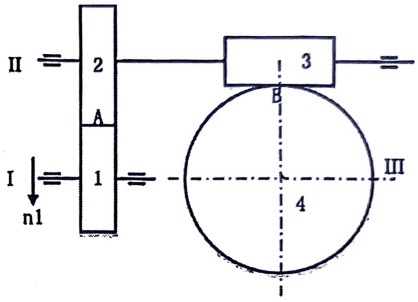
第 44 题

如题二（3）图示为斜齿轮、蜗杆传动装置，其两级传动的中心距相同。已知斜齿轮的 z_1=20，z_2=40，m_n=6 mm；蜗轮的 z_4=39，m=8 mm，q=8 mm；主动轮 1 的转向 n_1 如图所示，旋向为右旋。

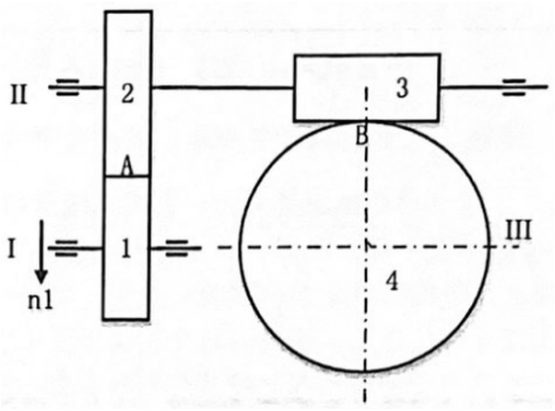
① 试确定斜齿轮 2 的螺旋角 β 的大小；

② 若轴Ⅱ上传动件轴向力相抵消，试确定从动件 2、3、4 轮齿的旋向及蜗轮 4 的转向；

③ 用图表示轮 2 的 A 点、轮 3 的 B 点所受各分力的方向。



题二（3）图



作答区（翻页查看答案）

第 44 题 · 答案

① 两级中心距相等：

斜齿轮级 $a_1 = (m_n(z_1+z_2))/(2\cos\beta) = (6\times(20+40))/(2\cos\beta) = 180/(\cos\beta)$（mm）；

蜗杆级 $a_2 = (m(q+z_4))/2 = (8\times(8+39))/2 = 188$ mm。

令 $a_1=a_2$，得 $\cos\beta = (m_n(z_1+z_2))/2a_2 = 180/188 = 0.9574$，

$\beta = \arccos 180/188 \approx 16.8°$（约 16° 49′）。

② 同轴上的轮 2 与蜗杆 3 的轴向力必须方向相反，才能互相抵消：

- 轮 1 右旋且为主动轮，一对平行轴外啮合斜齿轮的旋向相反 → 「轮 2 左旋」；
- 蜗杆 3 与轮 2 同轴、转向相同，要使其轴向力与轮 2 相反 → 「轮 3（蜗杆）左旋」；
- 蜗轮 4 与蜗杆 3 的旋向相同 → 「轮 4 左旋」；
- 蜗轮 4 的转向：按左右手定则（蜗杆左旋用左手，四指沿蜗杆转向，拇指反向即为蜗轮在啮合点 B 的圆周速度方向），得蜗轮 4 「逆时针转动」（按题图图面方向观察）。

③ 各分力方向（画图规则：圆周力与转向相反、径向力指向轮心/轴线、轴向力沿轴线）：

- 轮 2 的 A 点（从动轮）：圆周力 F_{t2} 与轮 2 转向相反；径向力 F_{r2} 由啮合点指向轮 2 轮心；轴向力 F_{a2} 沿轴Ⅱ，方向按「从动轮用与旋向相反的手」判定，与 F_{a3} 等值反向。
- 蜗杆 3 的 B 点（主动件）：圆周力 F_{t3} 与蜗杆转向相反；径向力 F_{r3} 指向蜗杆轴线；轴向力 F_{a3} 沿轴Ⅱ，与 F_{a2} 反向 —— 这正是②中「轴向力相抵消」的依据。

（按上述三条规则在 A、B 两点各画三个相互垂直的分力箭头即可，方向以题图 n_1 箭头为准。）

解析：① 两级的中心距相等是本题的题眼：$a_1=(m_n(z_1+z_2))/(2\cos\beta)$ 中含 β，而蜗杆级 $a_2=(m(q+z_4))/2$ 与 β 无关，联立即可解出螺旋角。

② 旋向判定要点：平行轴外啮合斜齿轮两轮旋向相反；蜗杆与蜗轮的旋向相同；同轴两传动件的轴向力要抵消，必须方向相反 —— 可用「主动轮用同向手（右旋右手/左旋左手）、从动轮用反向手」的左右手定则逐件判断。

③ 斜齿轮受力公式：$F_t=2T/d$，$F_r=F_t(\tan\alpha_n)/(\cos\beta)$，$F_a=F_t\tan\beta$；蜗杆传动：$F_{t3}=F_{a4}$、$F_{a3}=F_{t4}$、$F_{r3}=F_{r4}$（作用力与反作用力）。

说明：蜗轮 4 的转向结论来自随卷手写答案，具体方向请按题图 n_1 箭头用左右手定则复核。